ANDROID 16 · COLOROS 16 · LIVE UPDATES



# 工作岛

把 Claude 的工作状态，放到灵动岛上

| | |
|---|---|
| 宿主 | cccodroid 0.4.2–0.4.10 |
| 设备 | OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 |
| 应用 | com.dafeiyu.workisland 1.4 |
| 状态 | 测试阶段 · 仅 ColorOS 16 / Android 16 验证 |
| 日期 | 2026-10-26 |

APK SHA-256
98c6082527f4f349fd45b1f46c8de79e5e3dc82745099a62c47652627ba9bbb2

# 目录

这份材料按“为什么做 → 怎么设计 → 怎么实现 → 怎么验证 → 怎么提交”组织。


| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| **测试状态** | 仅在 ColorOS 16 / Android 16 验证；未验证项、已知限制、反馈方式 |
| **项目说明** | 一句话、交付物、快速开始、测试环境 |
| **一、方案与设计** | 背景与问题、总体架构、状态机、事件文案、收工判定、关键技术、安全与限制 |
| **二、开发与部署** | 目录落点、构建链、安装、网关接入、driver 部署、保活、调试、回滚 |
| **三、测试报告** | 18 个用例、关键日志、截图索引、6 个问题与修复 |
| **四、提交说明** | 验收步骤、设计要点、已知限制、变更记录 |
| **五、开发过程与真机测试** | 时间线、踩坑与修法、全部真机测试记录、过程链接 |
| **六、状态与保活** | 标题跟随动作、四态 bot 与标识、清单进度、后台保活与自动恢复 |
| **七、厂商适配** | vivo / 小米 / 红魔 的上岛条件、私有通道、Shizuku 旁路与我们的策略 |


> **四个非显然结论**
>
> 1. ColorOS 16 的流体云直接接 Android 16 Live Updates，不需要 OPPO 私有白名单。
> 2. ColorOS 会在后台冻结应用（连前台服务也冻），所以定时器必须放在网关 driver 里。
> 3. 收工要看 `runs` 而不是 `run`，并且要二次复查 + 3 秒宽限，否则会提前报完成。
> 4. vivo 国行的原子岛是白名单制；小米/红米 HyperOS 3.0.300+ 理论上会自动包标准 Live Updates，但还没真机验证。

# 测试状态

> **当前状态：测试阶段（Pre-release / Alpha）**
>
> **目前只在一种设备组合上测试成功： OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16（SDK 36）· cccodroid 0.4.2。**

项目仍在测试阶段：接口、通知文案、网关接入方式和文件布局都可能继续变动，**不建议用于生产或关键任务**。

---

## 已验证

- ColorOS 16 流体云能接住 Android 16 Live Update（`PROMOTED_ONGOING` 实测出现）
- 工作态「正在干活」、完成态「任务完成」、8 秒后收起
- 并行轮次结束不会误报完成
- driver 被杀后由守护循环/网关看门狗拉起
- cccodroid 与工作岛都退到后台 8 秒，driver、网关、前台服务仍存活
- 构建、签名、安装、通知授权在设备上通过
- 四态 bot（Wakes/Works/Asks/Done）、14 look、7 个标识在真机上目视通过
- 21 个模型的轮廓/配色/眼睛/装饰全部渲染通过（对照表 `screenshots/10-bot-states.png`）
- 通知大/小图标与岛上胶囊显示同一只 bot；`!` / `?` / `≡` / `×` / `z` 实测可见

## 未验证

- 其他 ColorOS 版本（如 15、17）与其他机型
- 其他厂商的“灵动岛 / 实时活动”实现：vivo 国行原子岛是白名单制，红魔 OS 11 无岛，小米 HyperOS 3 理论可行但未实测；详见 `docs/07-厂商适配.md`
- 开发端网关（8790）与 cccodroid（8791）的差异场景
- 重启开机自启（`BOOT_COMPLETED` 已声明，未做整机重启验证）
- 长时间 Doze（30 分钟以上）
- force-stop 后的自动恢复
- 多轮并行时的文案归属（收工判定已按 `runs` 处理，文案可能跟随最后事件）

## 已知限制

- cccodroid 被强行停止后，网关与 driver 都会消失，岛上会停在最后状态；重开 cccodroid 恢复。
- ColorOS 会在后台冻结应用（`do_freezer_trap`，前台服务也冻），所以定时器放在网关 driver，而不是应用里。
- cccodroid 升级可能覆盖 `files/app` 下的网关文件，需要重新接入。
- 工作岛的服务是 exported 的，同机应用可以伪造显示状态（仅影响显示）；生产化需加签名级权限。
- 胶囊外观由系统绘制，未使用 OPPO UPK 自定义卡片。
- 通知图标是静态帧：四态和标识准确，但呼吸/眨眼/起跳只在应用内预览里动。
- 21 个模型图标是 LobeHub 的品牌标识，公开发布前请自行确认商标使用。

## 反馈

如果你在别的 ColorOS 版本或机型上试了，欢迎带上：

- 机型、ColorOS 版本、Android 版本
- `dumpsys notification --noredact | grep -A1 "pkg=com.dafeiyu.workisland"` 的 flags 行
- 现象截图

这些信息足够判断是“没推广”“被冻结”还是“收工判定”的问题。

项目说明

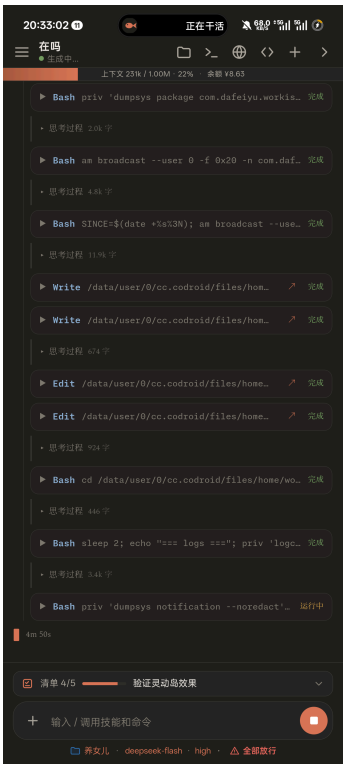
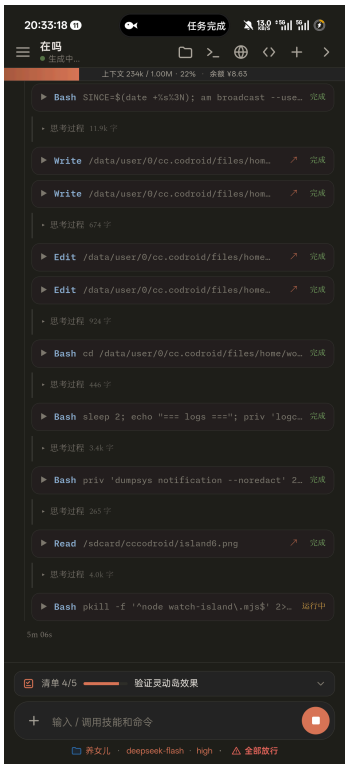
# 工作岛 · WorkIsland

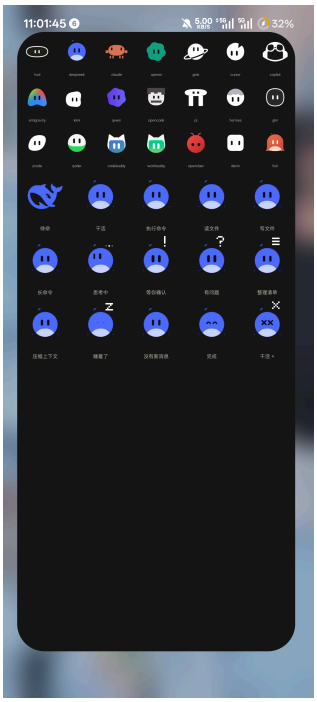
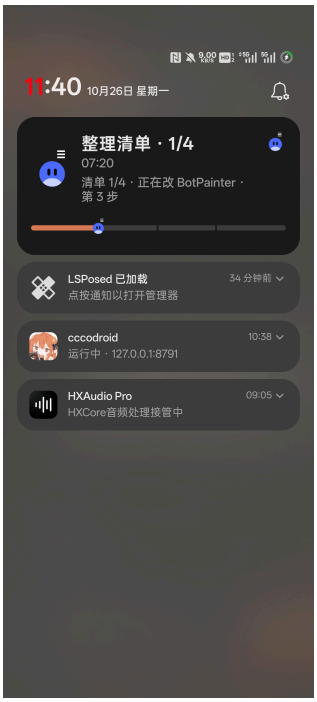
> **测试状态：Pre-release / Alpha** 目前**只在 OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16（SDK 36）· cccodroid 0.4.2–0.4.6** 上测试成功。 其他 ColorOS 版本、其他品牌机型均未验证；接口与文件布局可能继续变动，不建议用于生产或关键任务。 详细边界见 `STATUS.md` 。

把 **cccodroid 里 Claude 的实时工作状态**，投到 **ColorOS 16 的流体云 / 灵动岛**上。

- 干活时：胶囊标题跟着动作走——读文件 / 执行命令 / 思考中 / 等你确认；下面跟着更细的描述
- `TodoWrite` 任务清单会显示「清单 x/y」
- 收工：写「任务完成」+ 用时
- 8 秒后：岛上收起，通知栏只留一条安静的「工作岛 · 在后台等下一轮」
- **四态 bot**：Wakes / Works / Asks / Done；14 种 look、7 个头顶标识（`！ ？ ≡ × ⧗ … z`）
- **21 个模型**：每个 agent 有自己的形状、配色、眼睛，Claude 有手脚、DeepSeek 有肚子、Grok 有环、Cursor 缺一角、OpenClaw 有触须
- **可关**：设置里的「程序化 bot」开关关掉就退回旧的简笔图标
- **岛上不空**：折叠胶囊显示「思考中 1/4」这种状态 + 清单进度；展开后有计时、副标题和分段进度条
- **会动**：思考时头顶省略号逐帧跳、眼睛左右瞟、身体轻浮；每轮开始有 0.4 秒 logo→bot 的唤醒

不是另开一个任务清单，也不是模拟动画——数据直接来自 cccodroid 网关的真实事件流。

| 正在干活 | 任务完成 | 8 秒后收起 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 四态 bot（应用内预览） | 21 个模型 / 14 个 look | 通知里也带上标识 | 思考时的胶囊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |



更多截图见 `screenshots/`（含四态 bot、模型对照、岛上 `!` 标识、图标选择器），完整边界见 `STATUS.md`，方案见 `docs/01-方案与设计.md`。

**下载**：Release 页面 · 1.4 的 APK 与 PDF 也在本仓库 `apk/`、`pdf/` 里。

## 交付物

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| `apk/WorkIsland.apk` | 可直接安装的 APK（`com.dafeiyu.workisland`，versionName 1.4） |
| `source/app/` | Android 16 Live Update 应用源码（Java + 资源 + 构建脚本） |
| `source/driver/driver.mjs` | 独立状态驱动：0.4.2–0.4.6 的部署方式 |
| `source/gateway/work-island.mjs` | 0.4.2–0.4.6 的网关模块（spawn 独立 driver） |
| `source/gateway/server.mjs` | 0.4.2–0.4.6 已接入的网关入口（原文件见 `server.mjs.original`） |
| `source/upstream-pr/` | 上游 PR #21 合并版 + #22 跟进（网关内订阅 / 清单 / state / 单测 19 条） |
| `source/upstream-pr-review.patch` | 上游 PR #21 的完整 diff |
| `source/upstream-pr-review-22.patch` | 上游 PR #22（OPEN）的完整 diff |
| `screenshots/` | 工作态、完成态、收起、后台存活、应用界面截图 |
| `docs/` | 方案与设计、开发部署、测试报告、提交说明、开发过程与真机测试、状态与保活、厂商适配 |

APK 校验：

```
SHA-256  98c6082527f4f349fd45b1f46c8de79e5e3dc82745099a62c47652627ba9bbb2
大小     338,665 字节
```

## 快速开始

1. 安装 `apk/WorkIsland.apk`。

2. 打开「工作岛」，确认三行状态： - 通知：开 - 实时更新：允许 - 电池：不优化
3. 接入网关： - **ccc odroid 0.4.7+**：设置 → 工作岛（ColorOS 灵动岛）→ 打开，重启一次网关。 - **0.4.2–0.4.6**：按 `docs/02-开发与部署.md` 第 4 节接入独立 driver。
4. 在 cccodroid 里让 Claude 干一次活，看岛。

---

## 测试环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 设备 | OnePlus PJA110 |
| 系统 | ColorOS 16.0.3（Android 16 / SDK 36） |
| cccodroid | 0.4.2 |
| 网关 | 127.0.0.1:8791 |
| 应用 | com.dafeiyu.workisland 1.4 |
| 构建 | aapt2 2.20-android-16 / d8 9.2.4 / apksigner 0.9 / javac 21 |
| 编译 SDK | Android 16 platform-36（android.jar） |

---

## 一句话设计

> **网关负责“知道”，模块负责“判断”，工作岛负责“画”。** 定时器和事件流不放在会被 ColorOS 冻结的应用里，放在网关进程里。

0.4.7 起上游改为进程内订阅（`onPublish` + `runList`），不再单独起 driver；本仓库的 `source/driver/` 是 0.4.2–0.4.6 的部署方式。两种方式发送给同一个应用。

详细设计见 `docs/01-方案与设计.md`。

---

## 参考与致谢

- jazzenchen/agent-hud-open （Apache-2.0）：四态 bot、14 look、7 个标识、BotSpec 与渲染几何的移植来源。
- cccodroid：网关事件流、终端与宿主能力。
- LobeHub Icons（MIT）：21 个模型图标； 商标归各自所有者，非官方关联。

---

## 许可与第三方说明

本项目使用 **Apache-2.0**，见 `LICENSE`。

第三方图标与许可：Agent HUD 图标（Apache-2.0）、LobeHub 模型图标（MIT）， 详见 `THIRD_PARTY.md` 与 `LICENSES/`。

> 工作岛是**第三方应用的可选集成**：cccodroid 只负责把状态送出来，不包含也不负责本应用的功能。

# 工作岛 · 方案与设计

> 版本 1.4 · 2026-10-26 设备：OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3（Android 16 / SDK 36） 宿主：cccodroid 0.4.2（包名 `cc.codroid`）

## 摘要

「工作岛」把 cccodroid 里 Claude 的实时运行状态，显示在 ColorOS 16 的流体云（灵动岛）上：

- 进行中：**正在干活** + 当前动作（用执行命令 / 正在想 / 等你确认…）
- 完成：**任务完成** + 用时
- 8 秒后：岛上收起，通知栏保留一条安静的「在后台等下一轮」

数据不是模拟的，来自 cccodroid 网关的真实事件流（`/api/events`、`/api/state`）。整个方案不修改 cccodroid 的 Java 代码，只做两处可回退的网关接入。

## 1. 背景与问题

cccodroid 是运行在 Android 上的 Claude Code 宿主：它有一个 Node 网关（`server.mjs`，监听 `127.0.0.1:8791`），负责会话、运行队列、事件流和通知。

原生通知是普通通知，不会自动变成 ColorOS 的流体云胶囊。要上岛，需要 Android 16 的 **Live Updates**（实时更新）资格：

- 通知使用 `Notification.ProgressStyle` 等标准样式；
- 声明 `POST_PROMOTED_NOTIFICATIONS` 权限；
- 通知为 ongoing，带标题，不使用自定义视图；
- 通过 `android.requestPromotedOngoing` 请求推广（promoted）。

在实现过程中遇到并解决了四个真问题：

| 问题 | 现象 | 根因 |
|---|---|---|
| 普通通知不上岛 | 只有通知栏，没有胶囊 | 没有 promoted / ProgressStyle |
| 完成后不收起 | 岛上一直挂着「正在干活」 | 监听器跟着单轮 Claude 进程被收走 |
| 定时器不生效 | 「任务完成」永不收起 | ColorOS 把应用冻住（`do_freezer_trap`），进程内定时器不走 |
| 提前报完成 | 还在干活就显示「任务完成」 | 把「最近一轮」当成「所有轮次」，换轮空隙 `run` 短暂为空 |

## 2. 目标与非目标

### 目标

1. 岛上显示 **真实** 的 Claude 工作状态（阶段 / 工具 / 完成），不是写死动画。
2. 视觉与 cccodroid 统一：深色 `#1F1E1D`、陶土色 `#D97757`、鱼形图标。
3. 后台可用：cccodroid 切后台、工作岛切后台、屏幕关闭时仍能更新。
4. 收工准确：只有所有运行轮次都结束才报完成；连续两轮之间不闪「完成」。
5. 可回退：对 cccodroid 的改动只有两个文件，原文件有备份。

### 非目标

- 不接管 cccodroid 的聊天 UI、不修改它的 Java/ dex。
- 不做到「ccc odroid 被强行停止后仍然工作」——没有宿主就没有任务可显示。

- 不自定义胶囊的像素级外观（胶囊由系统绘制，第三方只能控制图标、标题、文本、进度）。
- 不承诺跨设备通用：当前实现针对 Android 16 / ColorOS 16。

---

## 3. 总体架构

三层，职责单一：

```
┌──────────────────────── cccodroid (uid 10546) ────────────────────────┐
│  WebView 聊天 UI                                                      │
│       │                                                               │
│  GatewayService (前台服务, specialUse)                                │
│       │ 启动                                                          │
│  node server.mjs  :8791                                               │
│    ├─ /api/state        当前 run / runs / queue / provider            │
│    ├─ /api/events       SSE: run_start / phase / tool_use / perm / run_end │
│    ├─ gw/work-island.mjs  网关启动时 spawn driver, 每 30s 看一次存活  │
│    └─ driver.mjs        跑在网关进程树里 (ptyhost→bash 或 detached child) │
│            │  带 X-CC-Token 订阅 /api/events                          │
│            │  状态 → am start-foreground-service --user 0             │
└────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┘
             ▼
┌──────────────────── 工作岛 com.dafeiyu.workisland (uid 10549) ─────────┐
│  IslandService (前台服务, specialUse)                                 │
│    START / UPDATE → ID 1001: ProgressStyle + promoted + 计时器        │
│    DONE           → ID 1001:「任务完成」                              │
│    IDLE (完成 8s 后) → ID 1002: 安静通知, 取消 1001, 岛上收起         │
│  Notifier: channel `work`, 深色 + 陶土色 + 鱼图标                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

一句话：

> **网关负责“知道”，模块负责“判断”，工作岛负责“画”。**
>
> 0.4.7 起上游采用进程内订阅（`onPublish` + `runList`），本仓库的独立 driver 是 0.4.2–0.4.6 的部署方式；两者发送给同一个应用。

---

## 4. 运行流程

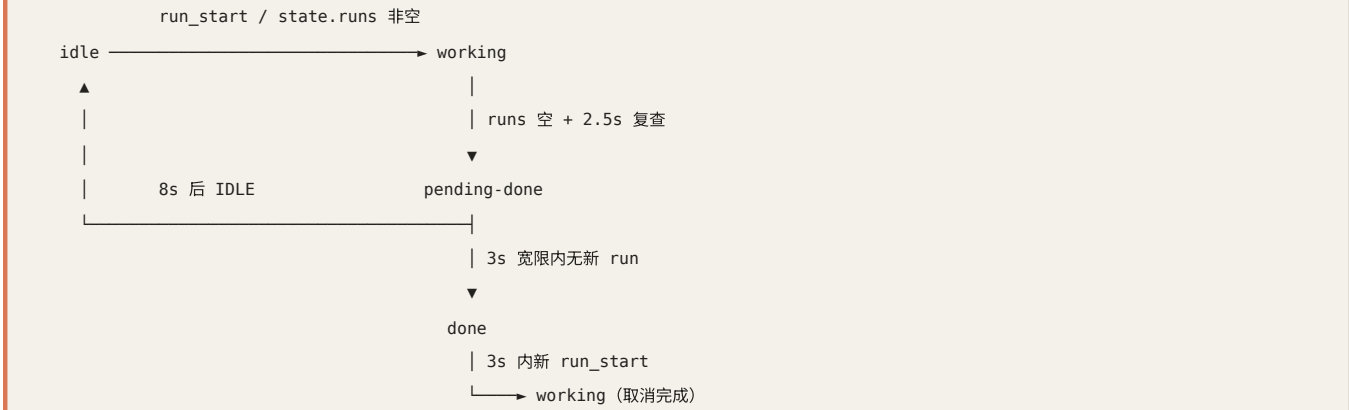
### 4.1 首次接入

1. 安装 `WorkIsland.apk`，授予通知权限。
2. 系统设置里开启「允许实时更新」（`canPostPromotedNotifications()` 为 true）。
3. 网关启动时执行 `server.mjs` 里的 `startWorkIsland()`：- 读取 `~/.work-island.pid`，若对应进程仍活着就复用；- 否则 `spawn(process.execPath, [driver.mjs])`，`detached + unref`，并删除环境里的 `CCAPP_RUN`（避免被网关的孤儿清理误杀）。
4. driver 读取 `~/.gateway-token`（0600，仅 cccodroid uid 可读），订阅 `http://127.0.0.1:8791/api/events`。
5. driver 通过 `am start-foreground-service --user 0` 驱动工作岛；工作岛拉起前台服务并画通知。

### 4.2 一轮任务

```
用户发消息
  → 网关 run_start
  → driver 置 working，发 UPDATE「正在干活 / 正在处理…」
  → 模型思考 / 调工具：phase=think / tool / tool_use
  → 岛上实时更新「正在想…」「用 执行命令…」
  → 权限确认：perm_request → 「等你确认」
  → 回答后：perm_resolved → 「继续…」
  → run_end
  → driver 不立刻报完成，先等 2.5s 回 /api/state 复查
      ├─ runs 还有 → 说明是别的轮次结束，忽略
      └─ runs 为空 → 进入 3s 宽限
            ├─ 3s 内来了新 run_start → 取消完成，接着干
            └─ 没有新 run → 发 DONE「任务完成 / 用时 X」
                  └─ 8s 后发 IDLE → 换成 ID 1002 安静通知，岛上收起
```

### 4.3 状态机




---

## 5. 事件到文案

driver 把网关事件翻译成岛上的短句（尽量 6 个字以内，避免胶囊截断）：

| 事件 | 岛上文本 |
|---|---|
| `run_start` | 正在处理… |
| `phase=wait` | 等模型回复… |
| `phase=think` | 正在想… |
| `phase=text` | 正在写回复… |
| `phase=tool` / `tool_use` | 用 执行命令… / 读文件… / 改文件… / 搜代码… / 查资料… |
| `perm_request` | 等你确认：<工具> |
| `perm_resolved` | 继续… |
| `compacting` | 整理上下文… |
| `sub_progress` | 子任务：<描述>… |
| `run_idle` 且 `bg>0` | 后台任务还在跑… |
| `error` | 出错了：<前 50 字> |
| `run_end` | 进入收工判定 |

工具名映射：`Bash→执行命令`、`Read→读文件`、`Write/Edit→写/改文件`、`Grep→搜代码`、`WebSearch→查资料`、`Task/Agent→子任务`、`TodoWrite→整理清单` 等。

> 标题会跟着动作走：读文件 / 执行命令 / 思考中 / 等模型 / 写回复 / 等你确认 / 整理清单 / 后台任务 / 出错了。文本保留更长的描述；`TodoWrite` 显示「清单 x/y」。完成时标题用「任务完成」。

---

## 6. 收工判定：四道关

这是整个项目踩坑最多的地方，单独说明。

1. **看 `runs`，不看 `run`** `/api/state` 里 `run` 是“最近开始的一轮”，换轮的空隙可能短暂为空；`runs` 才是“所有正在跑的轮次”。只要 `runs` 非空，就不算完。
2. **`run_end` 后 2.5 秒复查** 收到 `run_end` 不直接发完成，先 `setTimeout 2500ms`，再 GET `/api/state`；`runs` 为空才继续。
3. **不按 `runId` 直接排除** 换轮时 `active.id` 可能还是上一轮的，按 id 排除会漏掉真正的结束；统一用第 2 步的状态复查。
4. **完成前 3 秒宽限** 复查通过后再等 3 秒；期间来了新 `run_start` 就取消完成，继续「正在干活」。这避免了连续两轮之间闪一下「任务完成」。

完成之后还有 8 秒的展示期，然后 IDLE 收起；新的一轮开始会取消 IDLE 定时器。

---

## 7. 关键技术

### 7.1 Android 16 Live Updates 与 ColorOS 16

ColorOS 16 的流体云已经接入 Google 的 Android 16 Live Updates 规范。满足资格的通知会被系统提升为胶囊，无需 OPPO 的私有白名单；OPPO 自家的 UPK 卡片是另一条路，需要业务资格。

资格要求（实测）：

- 使用标准样式（本项目用 `Notification.ProgressStyle`）；
- 声明 `android.permission.POST_PROMOTED_NOTIFICATIONS`；
- `setOngoing(true)`，有 `contentTitle`；
- 不使用 `customContentView`，不是 group summary，未 colorized；
- 通知渠道重要性不是 `IMPORTANCE_MIN`（本项目用 `IMPORTANCE_LOW`）；
- 请求 promoted（见 7.2）。

### 7.2 推广（promoted）的开启方式

平台公开的 `Notification.Builder` 没有 `setRequestPromotedOngoing` 方法，但系统里有：

- 额外字段键：`android.requestPromotedOngoing`（布尔）；
- 隐藏方法：`Notification.Builder#setRequestPromotedOngoing(boolean)`。

实现同时做两件事：

```
Bundle extras = new Bundle();
extras.putBoolean("android.requestPromotedOngoing", true);
builder.addExtras(extras);
try {
    Notification.Builder.class
        .getMethod("setRequestPromotedOngoing", boolean.class)
        .invoke(builder, true);
} catch (Throwable ignored) { /* 失败也不影响普通通知 */ }
```

验证方式：

```
dumpsys notification --noredact | grep -A1 "pkg=com.dafeiyu.workisland"
# flags=ONGOING_EVENT|ONLY_ALERT_ONCE|NO_CLEAR|FOREGROUND_SERVICE|PROMOTED_ONGOING
```

### 7.3 通知设计

| 项 | 进行中 / 完成 | 待机 |
|---|---|---|
| 通知 ID | 1001 | 1002 |
| 样式 | `ProgressStyle`（indeterminate / 100%） | 普通通知 |
| promoted | 是 | 否 |
| 计时 | `setUsesChronometer(true)` | 无 |
| 小图标 | 程序化 bot（四态 + 头顶标识；关掉开关则退回鱼形/模型简笔图） | 同 |
| 颜色 | `#D97757` | 无 |
| 标题 | 正在干活 / 任务完成 | 工作岛 |
| 文本 | 当前动作 | 在后台等下一轮 |

**为什么待机要换 ID：** 同一个 ID 的 FGS 通知在更新时可能保留 `PROMOTED_ONGOING` 标志，导致岛上不收起；换到 1002、取消 1001，胶囊就干净地消失。

**为什么用 `ProgressStyle` 而不是普通进度条：** 普通 `setProgress` 不满足 Live Update 的样式资格；`ProgressStyle` 才能进入流体云。

### 7.4 ColorOS 的后台冻结

实测发现：即使应用有前台服务、通知是 promoted，ColorOS 仍会在后台把进程冻住：

```
/proc/<pid>/task/<tid>/wchan = do_freezer_trap
```

后果：应用里的 `Handler.postDelayed`、`Thread.sleep`、SSE 读取都停住，8 秒收起永远不会发生。

**结论：定时器和事件流不能放在工作岛应用里。** 它们被搬到 driver，driver 跑在 cccodroid 网关的进程树里；网关是用户正在使用的宿主，不会被冻。工作岛退化成一个“只负责画”的渲染器，每次 `am` intent 把它短暂唤醒，画完继续冻着也没关系。

### 7.5 进程树与生命周期

driver 的两种部署方式：

1. **网关模块 spawn（生产）**：`gw/work-island.mjs` 在网关启动时 `spawn`，`detached + unref`，父进程是网关；网关每 30 秒检查一次 PID 文件，挂了就重启。
2. **网关终端里跑（调试/兜底）**：`POST /api/term/new` 建终端，输入 `while true; do node driver.mjs; sleep 2; done`；进程链是 `node server.mjs → ptyhost → bash → node driver.mjs`，同样不属于单轮 Claude。

两种方式通过 `~/.work-island.pid` 去重：PID 对应进程的 cmdline 含 `driver.mjs` 就复用。

### 7.6 `am` 的限制

从应用 uid 直接 `am broadcast` 会失败：

```
SecurityException: broadcast asks to run as user -2 but is calling from uid u0aXXXX;
requires android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL
```

解决：

- 显式加 `--user 0`；
- 改用 `am start-foreground-service --user 0 -n ...`，既绕开跨用户限制，又能把被冻结的工作岛唤醒；
- 失败重试两次（间隔 0.8 秒），覆盖“刚装完 APK、服务还没起来”的瞬时错误。

### 7.7 构建链（设备上无 Android SDK）

设备上只有 aapt2 / d8 / apksigner / javac，没有 Android SDK、没有 Gradle、没有 zipalign。构建步骤：

1. 下载 `platform-36_r02.zip`，取出 `android-36/android.jar`（编译用，27 MB）。
2. `aapt2 compile --dir res -o res.zip`
3. `aapt2 link -I android.jar --manifest AndroidManifest.xml --java gen -o base.apk res.zip`
4. `javac -source 11 -target 11 -classpath android.jar -d classes ...`
5. `d8 --lib android.jar --min-api 36 --output dex classes.jar`
6. `zip -j base.apk dex/classes.dex`
7. `apksigner sign --ks island.keystore ...`

`resources.arsc` 由 aapt2 产出时已经是未压缩且 4 字节对齐（实测 `data offset % 4 == 0`），因此没有 zipalign 也能安装。签名用自签名证书；重新签名会让已安装应用需要卸载重装。

### 7.8 保活

工作岛侧：

- 前台服务（`specialUse`）+ `android:stopWithTask="false"`：从最近任务划掉不停止服务；
- `BOOT_COMPLETED` 接收器：开机后恢复待机通知；
- `REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS`：界面上的「后台保活设置」按钮；
- 已加入 `deviceidle` 白名单，standby bucket 设为 active。

cccodroid 侧：

- 网关本身是前台服务；
- 已加入 `deviceidle` 白名单；
- ColorOS 自己的「自启动」「最近任务锁定」需要用户手动开启（adb 管不到）。

**边界：** 强行停止（force-stop）会杀掉一切，任何应用都无法自救；重新打开 cccodroid 后网关模块会重新拉起 driver。这是 Android 的规则，不是缺陷。

### 7.9 程序化 bot：四态、标识与体征

1.3 之前，岛上图标是「模型形状 + 两只眼睛」的简笔版。1.4 按 `jazzenchen/agent-hud-open`（Apache-2.0）的 BotState / BotSigns / BotSpec / BotRenderer 逐项移植成 Java，形成一套完整的「灵魂」：

**四种阶段（Wakes / Works / Asks / Done）**

| 阶段 | look | 岛上表现 |
|---|---|---|
| Wakes | `idle` | 只显示该 agent 的 logo（鲸鱼、星芒、立方体……） |
| Works | `plain` / 思考 / 压缩 / 四种 tool | logo 0.5 秒变成 bot；呼吸、眨眼、干活时鳍扑腾 |
| Asks | `permission` / `question` / `plan` | bot 蹦一下、睁大眼睛；头顶 `!` / `?` / `≡` |
| Done | `done` | 弹一下、笑眼（^^），2.4 秒后安静 |

**14 种 look 与 7 个标识**

```
LOOKS  permission question plan compacting thinking
       tool-edit tool-command tool-read tool-long-command
       plain no-news idle asleep done
SIGNS  !  ?  ≡  ×  ⧗  …  z
```

标识按优先级取第一个：`permission !` > `question ?` > `plan ≡` > `failed ×` > `badge ⧗` > `thinking …` > `asleep z`。字形是 5×7 点阵，绘制时带一圈 1 px 的暗色描边和 35% 的 淡格，`…` 的亮点会随节拍在三个格子里跳。

**BotSpec：每个 agent 的体征**

20 个内置 mark + Agent HUD + 小鱼，各自的字段：

- **轮廓**：圆 / 圆角矩形 / 多边形 / 猫耳 / bob / `outline`（从素材 alpha 径向采 360 点、 两次滑窗平滑）。所以形状跟着素材走，不是手画的近似。
- **配色**：纯色、线性渐变，或从素材采样出的 60×60 配色场（3 次盒式模糊）。
- **眼睛**：高度、宽度、圆角、间距、是否平排（`across`），可单独指定 `eyeColor`； Copilot 保留素材本身的眼窝，用 `ownEyes` 在上面画会动的眼睛。
- **装饰**：Claude 的手脚（像素块四肢）、DeepSeek 的浅色肚子、Grok 的土星环、 Cursor 的缺口、OpenCode 的像素块、Pi 的腿、Hermes 的云、OpenClaw 的触须、Qoder 的绿光。
- **状态表情**：睁眼 / 眨眼 / 眯眼 / 睁大 / 笑眼 / 叉眼；`crossesEyes` 的 mark 在出错时叉眼。

**渲染与动效**

- 归一化坐标：一个 mark 占 1×1，四周留 0.3；通知小图标 160 px，大图标 256 px。
- 应用内 `BotView` 逐帧跑完整动效：0.5 s logo→bot 变形、3 s 呼吸、2.2–4.5 s 随机眨眼、 请求时 0.45 s 起跳、完成时 0.6 s 弹一下、思考时眼睛向上瞟并转动。
- 通知图标是静态帧，不能逐帧动；但每次状态更新都会重画，四态和标识是准的。

**开关与回退**

`Prefs.soul` 默认开。设置页的「程序化 bot（四态 + 标识 + 体征）」关掉后，通知图标退回 1.2 的简笔画法；应用内仍可预览。

**岛上信息：别让胶囊空着**

- **折叠胶囊**用 `Notification.Builder.setShortCriticalText()`：显示「工作状态 + 清单进度」， 例如 `思考中 1/4`、`等你确认`、`整理清单 2/4`。ColorOS 的流体云优先显示这段文字， 比只放一个短标题更满。
- **展开通知**：
- 标题 `整理清单 · 1/4`；
- 副标题（`setSubText`） `正在改 BotPainter · 清单 1/4`，原来的 `cccodroid` 换掉；
- `setUsesChronometer(true)` 提供实时计时；
- `ProgressStyle.setProgressSegments()`：清单有几条就分几段，已完成的段用状态色， 没完成的段用 20% 白；进度条上的 tracker 还是那只 bot。
- 没有清单时退回原来的状态名，进度条保持 indeterminate，不硬凑步骤。

**动效：通知图标也会动**

通知的小图标本来是静态位图，ColorOS 又会在后台冻结应用，应用内定时器不可靠。 所以动画帧由 **driver**（跑在网关进程里）推：

- 思考时每 800 ms 发一帧 `--ei anim 0/1/2`：省略号的亮点从左跳到右，眼睛左右瞟， 身体上下浮 1.8%；应用只负责按帧重画。上一帧的 `am` 返回后才发下一帧，避免排队。
- **通知 ID 始终是 1001**：同一个 ID 的更新也会刷新前导图标（thinking / error 两态实测像素不同）； 不换 ID，胶囊就不会收回再弹出（主人叫它「抽搐」）。
- 第一帧直接是最终 bot，不再发 `morph 0/45/80` 唤醒帧：第一帧是 logo 时会被系统缓存一整轮， 看起来像「模型被切掉」。
- 图标按 `(模型, look, 失败, 尺寸, morph, anim)` 做 24 张 LRU 缓存，同一 ID 更新时不再每帧重新渲染， 减少闪白。
- 身体比例恒定：图标永远给头顶标识预留位置（即使当前没有 `!` / `?` / `≡`）， 所以标识出现/消失时 bot 不会忽大忽小，也不会贴边被圆形槽裁掉。

**许可**

移植自 `agent-hud-open`（Apache-2.0），bot 素材来自 LobeHub（MIT），商标归各自所有者； 未使用 Anthropic 的 Clawd sprites。许可全文见 `LICENSES/agent-hud-open-LICENSE.txt`。

---

## 8. 接口与契约

### 8.1 网关 HTTP

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `/api/state` | GET | `run`（最近一轮）、`runs`（所有活跃轮次）、`queue`、`provider`、`model` |
| `/api/events` | GET (SSE) | `hello`、`run_start`、`state`、`phase`、`tool_use`、`perm_request`、`perm_resolved`、`run_idle`、`error`、`run_end` |

鉴权：请求头 `X-CC-Token: <64 位十六进制>`，令牌在 `~/.gateway-token`（0600）。

### 8.2 工作岛 Service Intent

组件：`com.dafeiyu.workisland/.IslandService`

| Action | Extra | 行为 |
|---|---|---|
| `...START` / `...UPDATE` | `title`, `text`, `since` (long, ms) | 画进行中通知（ID 1001） |
| `...DONE` | 无 | 画「任务完成」，等 driver 发 IDLE |
| `...IDLE` | 无 | 换 ID 1002 安静通知，取消 1001 |
| `...CANCEL` | 无 | 取消通知并停止服务 |

启动方式：

```
am start-foreground-service --user 0 \
  -n com.dafeiyu.workisland/.IslandService \
  -a com.dafeiyu.workisland.START \
  --es title "正在干活" --es text "用 执行命令…" \
  --el since 1792932556566
```

---

## 9. 安全与隐私

- 网关只监听 `127.0.0.1`，并且所有 `/api/*` 需要令牌；令牌文件 0600，只有 cccodroid uid 能读。
- driver 以 cccodroid uid 运行，读取令牌，但 **不把令牌写进命令行、日志或工作岛**；工作岛只接收 intent。
- 工作岛的 `IslandService` 是 exported 的，同机其他应用可以伪造 START/DONE（只影响显示，不影响数据）。生产化时应加 signature 级自定义权限，或改为只允许同 uid/同签名调用。
- 不采集、不上传任何屏幕、位置、剪贴板或会话内容；岛上只显示当前动作的短句。
- 对 cccodroid 的改动可回退：`server.mjs.original` 是原文件，`server.mjs` 只多了一行 import 和一行启动调用。

---

## 10. 已知限制

1. **强行停止**：ccc odroid 被 force-stop 后，网关和 driver 都没了，岛上会停在最后一个状态；重开 cccodroid 恢复。
2. **ColorOS 冻结**：工作岛在后台会被冻，不能自己计时；本方案把计时放在 driver，但如果 driver 也被硬杀，收起可能延迟。
3. **应用更新**：ccc odroid 更新可能覆盖 `files/app/gw/work-island.mjs` 与 `server.mjs`，需要重新接入（原文件有备份）。
4. **胶囊外观**：由系统绘制，只能控制图标、标题、文本、进度；不能自定义成 OPPO UPK 那种完全自定义卡片。
5. **exported 服务**：见第 9 节，属于演示级安全。
6. **单实例**：driver 只跟踪一个“当前状态”；并行多轮时，文案可能跟随最后触发的事件，但收工判定仍以 `runs` 为准。

---

## 11. 后续演进

- 给工作岛 service 加签名级权限，杜绝伪造 intent。
- 在 driver 里加心跳（每 15–30 秒），配合 AlarmManager 看门狗，缩短硬杀后的残留时间。
- 把 driver 的路径/端口做成配置，支持开发端 8790 与 cccodroid 8791。
- 增加可选的胶囊文案模板（例如显示会话标题、token 用量）。
- 如果 OPPO 开放 UPK 资格，可做完全自定义的胶囊卡片。
- 把网关模块做成可安装组件（跟随 cccodroid 更新自动重放），减少手工接入。

# 工作岛 · 开发与部署

> 适用：Android 16 / ColorOS 16（OnePlus PJA110 实测） 宿主：cccodroid 0.4.2

---

## 1. 目录说明

### 交付包

```
工作岛-方案与设计/
├── README.md
├── docs/
│   ├── 01-方案与设计.md
│   ├── 02-开发与部署.md
│   ├── 03-测试报告.md
│   └── 04-提交说明.md
├── source/
│   ├── app/                  Android 应用源码（Java + res + build.sh）
│   ├── driver/driver.mjs     状态驱动
│   ├── driver/watch-island.mjs  早期独立 watcher（历史对照，不参与正式流程）
│   └── gateway/
│       ├── work-island.mjs         网关模块（启动 driver + 30s 看门狗）
│       ├── server.mjs              已接入的网关入口
│       └── server.mjs.original     接入前原文件
├── screenshots/
└── apk/WorkIsland.apk
```

### 设备上的落点

| 内容 | 路径 |
| --- | --- |
| 应用源码工程 | `/data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/app/` |
| driver | `/data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/driver.mjs` |
| 网关模块 | `/data/user/0/cc.codroid/files/app/gw/work-island.mjs` |
| 网关入口 | `/data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs` |
| 网关原文件备份 | `/data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs.bak-workisland` |
| 网关令牌 | `/data/user/0/cc.codroid/files/home/.gateway-token`（0600） |
| driver PID | `/data/user/0/cc.codroid/files/home/.work-island.pid` |

> `/data/user/0/cc.codroid/...` 是 cccodroid 的应用私有目录，只有 cccodroid uid 可读写；不要把它放到 `/sdcard` 上执行。

---

## 2. 环境与工具

设备上需要：

| 工具 | 实测版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| aapt2 | 2.20-android-16.0.0_r4 | 资源编译与链接 |
| javac | 21 | 编译 Java |
| d8 | 9.2.4 | 生成 classes.dex |
| apksigner | 0.9 | 签名 |
| keytool | 21 | 生成签名密钥 |
| zip / unzip | — | 打包 |
| node | 26 | 运行 driver 与网关 |
| magick | — | 生成启动图标（仅开发用） |

没有 Android SDK、Gradle、zipalign；构建走 `aapt2 + javac + d8 + zip + apksigner`。

---

## 3. App 构建

### 3.1 取 android.jar

```
mkdir -p /data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/sdk36
curl -L -o platform-36.zip \
  https://dl.google.com/android/repository/platform-36_r02.zip
unzip -o platform-36.zip 'android-36/android.jar' \
  -d /data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/sdk36
# 结果：.../sdk36/android-36/android.jar（约 27 MB）
```

`build.sh` 默认使用 `../sdk36/android-36/android.jar`；如果你的目录不同，改脚本第一行的 `SDK=`。

### 3.2 构建

```
cd /data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/app
bash build.sh
# 产物：build/base.apk（未签名）
```

`build.sh` 做的事：

```
aapt2 compile --dir res -o build/res.zip
aapt2 link -o build/base.apk -I "$SDK" \
  --manifest AndroidManifest.xml --java gen --auto-add-overlay build/res.zip
javac -source 11 -target 11 -classpath "$SDK" -d build/classes @build/sources.txt
jar cf build/classes.jar -C build/classes .
d8 --release --lib "$SDK" --min-api 36 --output build/dex build/classes.jar
cd build && zip -q -j base.apk dex/classes.dex
```

### 3.3 签名

```
cd /data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island/app

# 如果还没有密钥:
keytool -genkeypair -keystore island.keystore -alias island \
  -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 \
  -storepass island123 -keypass island123 \
  -dname "CN=WorkIsland, O=WorkIsland, C=CN"

apksigner sign --ks island.keystore \
  --ks-pass pass:island123 --key-pass pass:island123 \
  --out WorkIsland.apk build/base.apk
```

说明:

- 交付包**不包含私钥**(`island.keystore` 留在本机工作区)。重新生成密钥会改变签名,已安装的旧版必须先卸载再装。
- `resources.arsc` 由 aapt2 输出时已是未压缩且 4 字节对齐,实测可直接安装;如果换工具链后安装报 `resources.arsc ... not aligned`,再补 zipalign。
- APK 版本:`versionCode=5`、`versionName=1.4`。

### 3.4 安装

共享目录 `/sdcard` 里的 APK 不能直接 `pm install`(SELinux 文件上下文问题),先经 shell 拷到 `/data/local/tmp`:

```
cp WorkIsland.apk /sdcard/cccodroid/WorkIsland.apk
priv 'cp /sdcard/cccodroid/WorkIsland.apk /data/local/tmp/WorkIsland.apk && \
      chmod 644 /data/local/tmp/WorkIsland.apk && \
      pm install -r /data/local/tmp/WorkIsland.apk'
priv 'pm grant com.dafeiyu.workisland android.permission.POST_NOTIFICATIONS'
```

首次打开「工作岛」,确认:

- 通知:开
- 实时更新:允许
- 电池:不优化(点「后台保活设置」按提示开)

---

## 4. 网关接入

### 4.1 放入模块

```
cp source/gateway/work-island.mjs \
  /data/user/0/cc.codroid/files/app/gw/work-island.mjs
```

### 4.2 修改 server.mjs(两行)

先备份:

```
cp /data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs \
   /data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs.bak-workisland
```

在 import 区加:

```
import { startWorkIsland } from "./gw/work-island.mjs";
```

在 `server.listen(...)` 的回调末尾加:

```
try { startWorkIsland(); } catch (e) { log("工作岛启动失败: " + e.message); }
```

完整 diff 只有两处；`source/gateway/server.mjs` 是改好的版本，可直接对照。

### 4.3 生效

网关在 cccodroid 启动时加载 `server.mjs`。要让改动生效：

- 重启 cccodroid（或让它重启网关服务）。
- 重启会结束当前会话的生成，但会话记录还在，重新打开即可。

生效后网关日志会出现：

```
[work-island] driver 已启动 pid=...
```

### 4.4 不重启网关的临时接法（调试用）

通过网关的终端 API 直接跑 driver：

```
TOKEN=$(cat /data/user/0/cc.codroid/files/home/.gateway-token)

# 1) 建一个终端
R=$(curl -s -X POST -H "X-CC-Token: $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"rows":24,"cols":80,"title":"工作岛"}' \
  http://127.0.0.1:8791/api/term/new)
ID=$(echo "$R" | sed -n 's/.*"id":"\([a-z0-9]*\)".*/\1/p')

# 2) 在终端里跑一个守护循环
curl -s -X POST -H "X-CC-Token: $TOKEN" \
  --data-binary $'cd /data/user/0/cc.codroid/files/home/workspace/task-island && \
while true; do node driver.mjs; echo "driver exited, restart"; sleep 2; done\n' \
  "http://127.0.0.1:8791/api/term/$ID/in"

# 3) 看输出（SSE）
curl -s -N -H "X-CC-Token: $TOKEN" \
  "http://127.0.0.1:8791/api/term/$ID/stream"
```

终端进程链是 `node server.mjs → ptyhost → bash → node driver.mjs`，不属于单轮 Claude，因此不会被单轮收尾带走。

### 4.5 去重

- driver 启动时把 PID 写进 `~/.work-island.pid`。
- 网关模块启动时读这个文件，检查对应进程的 cmdline 是否包含 `driver.mjs`；是就复用，不重复拉起。
- 模块每 30 秒检查一次，driver 挂了会自动重启。

### 4.6 cccodroid 0.4.7+：上游网关内集成

0.4.7 起上游把工作岛改成了网关进程内订阅（PR #21），不再需要本仓库的独立 driver、PID 文件、令牌和看门狗：

- 网关模块：`gateway/gw/work-island.mjs` + `gateway/gw/work-island-core.mjs`；
- `gateway/gw/bus.mjs` 提供 `onPublish(fn)`；收工判定直接读 `runList()`；
- 设置 → **工作岛（ColorOS 灵动岛）** → 打开；默认关闭；
- 打开后才异步检测应用、开始送状态；关掉发一次 IDLE；
- 更新限频 1.5 秒；`error` 只显示「出错了 / 这一轮出错了」；文案跟随 `LAST_LANG`（中/英）；
- 清单 `<queries>` 已加 `com.dafeiyu.workisland`；如果设备上仍检测不到，可用 `CCAPP_WORK_ISLAND=1` 强制开启。

- 跟进 PR #22（OPEN）：标题跟随动作、`tasks` 事件的清单进度、`state` extra；`source/upstream-pr/` 的 core / driver / 单测已同步到该分支（单测 19 条）。

对本仓库的部署来说，0.4.7+ **不需要**第 4.1–4.5 节的独立 driver；保留它们是给 0.4.2–0.4.6 的。

---

## 5. driver 行为说明

`driver.mjs` 的关键逻辑：

```
读 ~/.gateway-token
  → SSE 订阅 /api/events
  → run_start / hello.run / state.run → 开始
  → phase / tool_use / perm_request → 更新文案
  → run_end → 等 2.5s → GET /api/state → runs 为空?
       否 → 忽略（别的轮次）
       是 → 等 3s → 有新 run_start?
              是 → 取消完成
              否 → 发 DONE → 8s → 发 IDLE
  → 每 5s 轮询 /api/state 兜底
  → SIGTERM / SIGINT / SIGHUP → 发 IDLE 再退出
```

发送方式：

```
am start-foreground-service --user 0 \
  -n com.dafeiyu.workisland/.IslandService \
  -a com.dafeiyu.workisland.UPDATE \
  --es title "正在干活" --es text "用 执行命令…" \
  --el since <startedAt>
```

失败会自动重试两次（间隔 0.8 秒）。

---

## 6. 保活

### 6.1 工作岛

已内置：

- 前台服务 + `android:stopWithTask="false"`
- `BOOT_COMPLETED` 接收器
- `REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS` + 界面按钮
- 待机通知使用独立 ID 1002，不与工作态混用

系统侧（已用 shell 执行）：

```
priv 'cmd deviceidle whitelist +com.dafeiyu.workisland'
priv 'am set-standby-bucket com.dafeiyu.workisland active'
priv 'cmd appops set com.dafeiyu.workisland RUN_IN_BACKGROUND allow'
```

### 6.2 cccodroid

```
priv 'cmd deviceidle whitelist +cc.codroid'
priv 'am set-standby-bucket cc.codroid active'
priv 'cmd appops set cc.codroid RUN_IN_BACKGROUND allow'
```

ColorOS 自己的开关（adb 管不到，需要手动）：

1. 最近任务里长按 cccodroid 卡片 → 锁定（小锁）。
2. 设置 → 应用 → cccodroid → 耗电管理 → 允许后台活动。
3. 设置 → 应用 → 自启动 → 把 cccodroid 和工作岛都打开。

### 6.3 边界

- 「划到后台 / 按 Home」：driver、网关、前台服务都活着，岛继续更新（已测）。
- 「强行停止（force-stop）」：所有进程被杀，无法自救；重新打开 cccodroid 后网关模块会拉起 driver。
- 屏幕关闭、Doze：已加入 `deviceidle` 白名单，实测后台 8 秒以上仍在；长时间 Doze 下仍可能被冻，属于系统行为。

---

## 7. 调试

```
# 应用日志
priv 'logcat -d -s WorkIsland'

# 通知标志（看 PROMOTED_ONGOING / FOREGROUND_SERVICE）
priv 'dumpsys notification --noredact' | grep -A1 "pkg=com.dafeiyu.workisland"

# 前台服务状态
priv 'dumpsys activity services com.dafeiyu.workisland' | grep -E "isForeground|foregroundId"

# 网关状态
TOKEN=$(cat /data/user/0/cc.codroid/files/home/.gateway-token)
curl -s -H "X-CC-Token: $TOKEN" http://127.0.0.1:8791/api/state

# driver 进程与 PID 文件
pgrep -af "node driver.mjs"
cat /data/user/0/cc.codroid/files/home/.work-island.pid

# 终端里的 driver 输出
curl -s -N -H "X-CC-Token: $TOKEN" http://127.0.0.1:8791/api/term/<id>/stream
```

常见现象：

| 现象 | 检查 |
| --- | --- |
| 岛不出现 | `dumpsys notification` 是否有 `PROMOTED_ONGOING`；`canPostPromotedNotifications()` 是否 true；系统设置是否允许实时更新 |
| 一直「正在干活」 | driver 是否活着；`runs` 是否真的为空；ColorOS 是否把 cccodroid 冻了 |
| 提前「任务完成」 | 确认 driver 是最新版（2.5s 复查 + 3s 宽限） |
| `am 报 Not found; no service started` | 应用是否刚重装；driver 会重试；打开一次「工作岛」 |
| 后台一会儿就停 | 三个保活开关是否都开了；`cmd deviceidle whitelist` 是否包含两个包 |

---

## 8. 回滚

```
# 1) 还原网关入口
cp /data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs.bak-workisland \
   /data/user/0/cc.codroid/files/app/server.mjs

# 2) 删掉模块（可选）
rm /data/user/0/cc.codroid/files/app/gw/work-island.mjs

# 3) 停掉 driver
kill $(cat /data/user/0/cc.codroid/files/home/.work-island.pid) 2>/dev/null

# 4) 卸载工作岛（可选）
priv 'pm uninstall com.dafeiyu.workisland'
```

重启 cccodroid 后恢复原状。注意：ccc odroid 升级也可能覆盖 `files/app`，届时按本文件重新接入即可。

---

## 9. 从零复现（清单）

1. 取 `android.jar`（第 3.1 节）。
2. `bash build.sh` + `apksigner`（第 3.2–3.3 节）。
3. `pm install` + 通知授权（第 3.4 节）。
4. 打开「工作岛」，确认三行状态。
5. 放入 `gw/work-island.mjs`，改 `server.mjs` 两行（第 4.2 节）。
6. 重启 cccodroid，看网关日志 `[work-island] driver 已启动`。
7. 在 cccodroid 里发一条消息，观察岛上状态。
8. 打开三个保活开关（第 6 节）。

# 工作岛 · 测试报告

> 测试日期：2026-10-26 设备：OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16（SDK 36） 应用：com.dafeiyu.workisland 1.4（APK SHA-256 `98c60825…bbb2`）

---

## 1. 测试环境

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 宿主 | cccodroid 0.4.2，网关 127.0.0.1:8791 |
| 模型 | deepseek-flash |
| 通知渠道 | `work`，IMPORTANCE_LOW |
| 实时更新 | `canPostPromotedNotifications() = true` |
| 电池 | 不优化（deviceidle 白名单） |
| 屏幕 | 打开，非锁屏 |

---

## 2. 用例与结果

| 编号 | 用例 | 预期 | 结果 |
|---|---|---|---|
| T1 | 工作态上岛 | 岛显示「正在干活」+ 当前动作 | **通过** |
| T2 | 完成态 | 岛显示「任务完成」+ 用时 | **通过** |
| T3 | 完成 8 秒后收起 | 岛上胶囊消失，通知栏保留安静通知 | **通过** |
| T4 | 并行轮次结束 | 另一轮结束时不误报完成 | **通过** |
| T5 | driver 被杀 | 守护循环 2 秒内拉起，岛不断 | **通过** |
| T6 | 双应用后台 | driver、网关、前台服务存活，岛继续更新 | **通过** |
| T7 | 连续两轮 | 第一轮完成 → 收起 → 第二轮开始，节奏正确 | **通过** |
| T8 | 推广资格 | `PROMOTED_ONGOING` 出现在通知 flags | **通过** |
| T9 | 构建与安装 | APK 可构建、签名、安装、启动 | **通过** |
| T10 | 通知权限关闭 | 应用内显示「通知：关」，可跳系统设置 | 未做破坏性测试 |
| T11 | 状态标题跟随动作 / 清单进度 | 标题显示读文件 / 执行命令 / 思考中 / 等你确认；TodoWrite 显示清单 x/y | **单测通过**；真机待确认 |
| T12 | 图标按模型切换 / 状态色 | 选 DeepSeek 后小图标变鲸鱼；执行命令蓝色、完成绿色 | **真机目视通过**（蓝色胶囊 +「执行命令」）；选择器 UI 已出现 |
| T13 | 四态预览 | 醒来=logo，干活/请求/完成=bot；切换有 0.5 s 变形 | **真机目视通过**（`09-bot-preview.png`） |
| T14 | 21 个模型 / 14 个 look | 每个模型有自己的轮廓、配色、眼睛；14 个 look 的标识和表情正确 | **真机目视通过**（`10-bot-states.png`，21×1 + 14 格对照） |
| T15 | 头顶标识 | 请求 `!`、提问 `?`、清单 `≡`、出错 `×`、睡着 `z`、思考 `…` | **真机目视通过**；岛上「等你确认」显示 `!`（`12-island-ask.png`） |
| T16 | 通知大/小图标 | 大图标 256 px、小图标 160 px 都是同一只 bot；待机只显示 logo | **真机目视通过**（`11-notification-bot.png`） |
| T17 | 程序化 bot 开关 | 关掉后退回 1.2 的简笔图标；应用内仍可预览 | 代码路径已实现；未做关/开往返截图 |
| T18 | 22.6 GB 设备上的渲染耗时 | 21 个模型 + 14 look 全量渲染 < 1 s | **通过**（`10-bot-states.png` 一次生成） |
| T19 | 岛上折叠胶囊信息 | 显示「状态 + 清单进度」，不再只有动作 | **通过**：`dumpsys` 中 `shortCriticalText=思考中 1/4`，截图 `13-island-thinking.png` |
| T20 | 展开通知信息 | 标题带进度、副标题有细节、计时在走、进度条按清单分段 | **通过**（`11-notification-bot.png`） |
| T21 | 思考时图标动起来 | 省略号亮点移动、眼睛左右瞟、身体轻浮 | **通过**：同一通知 ID 注入 anim 0/1/2，胶囊图标逐帧不同；800 ms/帧，胶囊不收回（`13-island-thinking.png`） |
| T22 | 标识出现/消失不改变身体大小 | `!` `?` `≡` 切换时 bot 尺寸恒定，不贴边裁切 | **通过**：图标固定为标识预留位置，94% 内容框 |

## 3. 关键验证记录

### 3.1 推广标志

```
NotificationRecord(... pkg=com.dafeiyu.workisland id=1001 ...):
  flags=ONGOING_EVENT|ONLY_ALERT_ONCE|NO_CLEAR|FOREGROUND_SERVICE|PROMOTED_ONGOING
```

应用内：

```
通知：开　　实时更新：允许　　电池：不优化
```

### 3.2 ColorOS 冻结证据

在后台等待时读取线程状态：

```
/proc/<pid>/task/<tid>/wchan = do_freezer_trap
State: S (sleeping)
```

这解释了为什么应用内 `Thread.sleep(8000)` 不会按时醒来，也是把定时器搬到 driver 的直接原因。

### 3.3 并行轮次测试（T4）

1. 主任务 `rmvnszrdb6` 正在跑。
2. 通过 `/api/chat` 另起一条短任务（新会话）：`只回复两个字：好的`，返回 run `rmvnszrdb7`。
3. 等 12 秒，测试轮结束；`/api/state` 里只剩 `rmvnszrdb6`。
4. 岛上仍为「正在干活 / 正在处理…」，**没有**出现「任务完成」。

测试结束后临时会话已删除（进回收站）。

### 3.4 driver 守护（T5）

```
driver1=9149
killed 9149
driver2=9515
```

终端里的守护命令：

```
while true; do node driver.mjs; echo "driver exited, restart"; sleep 2; done
```

日志：

```
driver exited, restart
2026-10-25T12:49:43.449Z work island driver starting, port 8791
2026-10-25T12:49:43.486Z sse connected
2026-10-25T12:49:43.489Z start rmvnszrdb9 ...
```

### 3.5 后台存活（T6）

按 Home 把 cccodroid 与工作岛都退到后台，等待 8 秒：

```
driver: 9515
gateway: 9842 / 32734
工作岛 service: isForeground=true, foregroundId=1001
通知: 正在干活 / 用 执行命令…
```

截图：`screenshots/04-background.png`（桌面顶部可见胶囊）。

### 3.6 换轮节奏（T7）

driver 日志：

```
13:01:59 done 13 秒
13:02:07 idle
13:02:08 start ...（下一轮）
```

完成提示只出现约 8 秒，随后收起；下一轮开始后恢复「正在干活」。

---

## 4. 截图索引

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| `screenshots/01-working.png` | 工作态：鱼图标 +「正在干活」 |
| `screenshots/02-done.png` | 完成态：「任务完成」+ 勾选图标 |
| `screenshots/03-idle.png` | 8 秒后：岛上已收起，状态栏正常 |
| `screenshots/04-background.png` | 桌面/后台：胶囊仍在，driver 与网关存活 |
| `screenshots/05-app.png` | 应用界面：通知开 / 实时更新允许 / 电池不优化 |
| `screenshots/06-final.png` | 聊天界面 + 胶囊「正在干活」 |
| `screenshots/09-bot-preview.png` | 应用内 bot 预览：蓝色 DeepSeek bot +「干活 · 执行命令」 |
| `screenshots/10-bot-states.png` | 21 个模型的 bot + 14 个 look 的标识/表情对照 |
| `screenshots/11-notification-bot.png` | 通知面板：大图标是 bot，头顶 `!`，标题「等你确认」 |
| `screenshots/12-island-ask.png` | 岛上实时胶囊：bot + `!` +「等你确认」 |
| `screenshots/13-island-thinking.png` | 思考三帧：胶囊「思考中 1/4」，省略号亮点在动 |

---

## 5. 问题与修复记录

| # | 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通通知不上岛 | 缺少 ProgressStyle 与 promoted | 用 `Notification.ProgressStyle`，加 `android.requestPromotedOngoing` 与隐藏方法反射 |
| 2 | 完成后不收起 | 监听器跟着单轮 Claude 进程被收走 | 把监听搬进网关进程树（driver） |
| 3 | 定时器不生效 | ColorOS 后台冻结（`do_freezer_trap`） | 定时器搬到 driver；待机通知换 ID 1002 |
| 4 | 还在干活就报完成 | 把 `run` 当成 `runs`；换轮空隙 `run` 为空 | 看 `runs`；`run_end` 后 2.5s 复查；完成前 3s 宽限 |
| 5 | `am broadcast` 失败 | 应用 uid 跨用户限制 | 改 `am start-foreground-service --user 0` |
| 6 | 重装后首次更新失败 | 服务尚未就绪 | driver 对 `am` 失败重试两次 |
| 7 | 应用被杀后起不来（长期存在） | `START_STICKY` 用 null intent 重启服务，`onStartCommand` 直接取 extra → NPE | 收到 null intent 直接 `stopSelf()`，等 driver 下一条状态重新拉起 |
| 8 | Copilot 变成一块白方块 | 给素材染色用 `PorterDuffColorFilter(SRC_IN)` 画矩形，颜色滤镜看不到目标 alpha，把镂空填满了 | 改成 `PorterDuffXfermode(SRC_IN)` 叠加，保留眼窝/镂空 |
| 9 | 某些模型一画就崩 | 从素材采样出 1×1 配色场后仍按 `(30,30)` 取色 | 按实际宽高取像素 |
| 10 | 静止时圆身体边上多三个小点 | DeepSeek 的鳍按「完全展开」画在身体外 | 静止时收起，只保留肚子；扑腾时才露鳍 |
| 11 | 切换状态时模型「切出」/忽大忽小 | 图标按「身体 + 标识」一起缩放，`!` / `?` / `≡` 出现时身体被迫缩小 | 永远预留标识位置；身体比例恒定，切换只换表情不换尺寸 |

---

## 6. 未覆盖 / 限制

- **force-stop 后恢复**：无法在不结束当前会话的情况下测试；设计上依赖重开 cccodroid 后网关模块拉起 driver。

- **重启开机自启**：`BOOT_COMPLETED` 接收器已声明，但未实际重启验证；ColorOS 的自启动开关需要用户手动打开。
- **长时间 Doze**：只测了屏幕打开、后台 8 秒；未做 30 分钟以上的 Doze 测试。
- **并行多轮文案**：岛上的短句可能跟随最后触发的事件；收工判定仍以 `runs` 为准。
- **exported 服务伪造**：同机应用可以发 START/DONE，属于演示级安全，生产化需加签名权限。
- **自定义胶囊外观**：未做 OPPO UPK 卡片，胶囊由系统绘制。

---

## 7. 结论

在 ColorOS 16 / Android 16 上，工作岛能够稳定显示 Claude 的真实工作状态，并在任务结束后自动收起。核心的三个非显然问题（推广、冻结、收工判定）均已定位并有对应实现。剩余限制主要来自系统规则（force-stop、Doze、OEM 自启动），已在文档中明确。

# 工作岛 · 提交说明

> **测试状态：Pre-release / Alpha** 仅在 **OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16（SDK 36）· cccodroid 0.4.2** 上测试成功。 其他 ColorOS 版本与品牌机型未验证；项目仍在测试阶段，接口、文案和文件布局可能变动。

## 1. 项目一句话

把 cccodroid 里 Claude 的实时工作状态，显示在 ColorOS 16 的流体云 / 灵动岛上；干活时显示当前动作，完成时显示用时，8 秒后自动收起。

## 2. 交付物清单

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 可安装包 | `apk/WorkIsland.apk` | `com.dafeiyu.workisland` 1.4，338,665 字节，SHA-256 `98c60825…bbb2` |
| 应用源码 | `source/app/` | AndroidManifest、12 个 Java 类（含 BotState/BotSpecs/BotForm/BotPainter/BotView）、res、`build.sh` |
| 驱动 | `source/driver/driver.mjs` | 订阅网关事件流，发开始/更新/完成/收起 |
| 网关接入 | `source/gateway/work-island.mjs` | 启动 driver + 30 秒看门狗 |
| 网关入口 | `source/gateway/server.mjs` | 已接入版本（两行改动） |
| 网关原文件 | `source/gateway/server.mjs.original` | 回滚用 |
| 方案设计 | `docs/01-方案与设计.md` | 架构、流程、状态机、关键技术、限制 |
| 开发部署 | `docs/02-开发与部署.md` | 构建、安装、接入、保活、调试、回滚 |
| 测试报告 | `docs/03-测试报告.md` | 22 个用例、关键日志、11 个问题修复记录 |
| 截图 | `screenshots/` | 工作态、完成态、收起、后台存活、应用界面、四态 bot、标识 |

## 3. 验收步骤（3 分钟）

1. 安装 `apk/WorkIsland.apk`。
2. 打开「工作岛」，确认界面显示： - 通知：开 - 实时更新：允许 - 电池：不优化
3. 在 cccodroid 里发一条消息，观察状态栏： - 干活时：黑色胶囊，鱼图标 +「正在干活」，下面跟着「用 执行命令…」等； - 结束时：「任务完成」+ 用时； - 8 秒后：胶囊消失，通知栏保留「工作岛 · 在后台等下一轮」。
4. 对照 `screenshots/` 中的四张状态图。

> 如果 cccodroid 是全新环境，需要先按 `docs/02-开发与部署.md` 第 4 节接入网关模块，并重启一次 cccodroid。

## 4. 设计要点（答辩/评审用）

1. **三层解耦**：网关（知道）→ driver（判断）→ 工作岛（画）。
2. **Android 16 Live Updates**：`ProgressStyle` + `POST_PROMOTED_NOTIFICATIONS` + `android.requestPromotedOngoing`，ColorOS 16 流体云直接接住，不需要 OPPO 私有白名单。

3. **对抗 OEM 冻结**：实测 ColorOS 会在后台把应用冻住（`do_freezer_trap`），所以定时器与事件流不放在应用里，放在活得比单轮任务更久的网关 driver 里。
4. **收工判定四道关**：看 `runs` 不看 `run`；`run_end` 后 2.5 秒复查；完成前 3 秒宽限；新轮次取消完成。解决了“还在干活就报完成”。
5. **视觉统一**：深色 `#1F1E1D`、陶土色 `#D97757`、鱼形图标，与 cccodroid 一致。
6. **可回退**：对宿主的改动只有两行 + 一个新模块，原文件有备份；应用可独立卸载。

---

## 5. 已知限制（如实说明）

- cccodroid 被**强行停止**后，网关与 driver 都会消失，岛上可能停在最后一个状态；重开 cccodroid 恢复。
- ColorOS 的自启动、最近任务锁定需要用户手动开启；adb 白名单只能覆盖一部分。
- cccodroid 升级可能覆盖网关文件，需要重新接入（原文件已备份）。
- 工作岛的 Service 是 exported 的，同机应用可以伪造显示状态；生产化需加签名级权限。
- 胶囊外观由系统绘制，未使用 OPPO UPK 自定义卡片。

---

## 6. 变更记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 | 1.0 | 完成 Android 16 Live Update 应用、driver、网关接入、保活与测试报告 |
| 2026-10-25 | 1.0 | 修复：完成后不收起（driver 移入网关）、ColorOS 冻结（定时器外移）、提前完成（runs + 二次确认 + 宽限） |
| 2026-10-25 | 1.1 | 完成/收起文案可由网关下发（中英）；上游 0.4.7 改为进程内订阅（PR #21），本仓库保留 0.4.2–0.4.6 的独立 driver 部署方式；补 Apache-2.0 LICENSE 与第三方说明 |
| 2026-10-26 | 1.2 | Agent HUD 图标、按模型换图标（DeepSeek/Claude/OpenClaw/小鱼）、状态色与角标、标题跟动作、TodoWrite 清单 x/y；网关/驱动加 `state` extra |
| 2026-10-26 | 1.3 | 图标扩到 21 个模型；小图标 = 模型形状 + 两只眼睛（干活竖眼、完成闭眼、出错叉眼）；状态色 |
| 2026-10-26 | 1.4 | 移植 agent-hud-open 的 bot 模型：四态 Wakes/Works/Asks/Done、14 look、7 个标识（`! ? ≡ × ⧗ … z`）、20+2 个 mark 的 BotSpec（轮廓/配色/眼睛/鳍/环/触须/四肢）；应用内 BotView 动效预览；通知大/小图标同源；「程序化 bot」开关；修 START_STICKY null intent 崩溃与 1×1 配色场越界 |
| 2026-10-26 | 1.4 | 岛上信息增强：胶囊显示「状态 + 清单进度」，展开通知加计时、副标题、分段进度条；思考省略号逐帧动画；图标尺寸恒定，修「切出」 |
| 2026-10-26 | 1.4 | 修「抽搐」：通知 ID 固定 1001，思考动画每 800 ms 一帧只换 bitmap（换 ID 会让胶囊收回再弹出）；删除 morph 唤醒帧；重新签名 APK |
| 2026-10-26 | 1.4 | 上游 PR #22（OPEN）：清单接 `tasks` 事件（TaskCreate/TaskUpdate）、认不出的工具走通用文案、错误正文固定；单测 19/19，`source/upstream-pr/` 已同步 |

---

## 7. 许可与致谢

- 应用与驱动代码为本次项目自写，可随交付包分发。
- 使用了 cccodroid 的网关事件流与终端能力；未修改其 Java 层。
- 四态 bot、14 look、7 个标识与 BotSpec 移植自 `jazzenchen/agent-hud-open`（Apache-2.0），许可全文见 `LICENSES/agent-hud-open-LICENSE.txt`。
- 模型图标来自 LobeHub（MIT），商标归各自所有者，非官方关联；未使用 Anthropic 的 Clawd sprites。
- 通知样式参考 Android 16 Live Updates 官方规范。

# 开发过程与真机测试

> 记录时间：2026-10-25–26 设备：OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16（SDK 36） 应用：工作岛 1.4（versionCode 5，APK SHA-256 `98c60825…bbb2` ） 宿主：cccodroid 0.4.2（实机）+ 0.4.6（测试网关，PR 分支）

这篇文档把「怎么一步步做出来、踩了哪些坑、在真机上测了什么」全部摊开。代码、截图、测试记录都在仓库里，过程不藏在对话里。

---

## 1. 时间线

| 时间 | 事情 |
|---|---|
| 10-25 白天 | 确定方向：把 cccodroid 里 Claude 的工作状态投到 ColorOS 16 流体云 |
| 20:23 | 第一个 Android 16 Live Update 原型，通知能被系统提升为胶囊 |
| 20:24 | 首次看到 `PROMOTED_ONGOING`，岛上出现「正在干活」 |
| 20:36 | 修「完成后不收起」：把监听从单轮 Claude 进程里搬出去 |
| 20:40 | 发现 ColorOS 冻结 `do_freezer_trap`，定时器外移到网关 driver |
| 20:45 | 修「提前报完成」：`runs` + 二次确认 + 3 秒宽限 |
| 21:25 | 整理交付包（文档、源码、截图、APK、PDF） |
| 21:38 | 公开仓库 `STUTTEFRFIX/WorkIsland-Android` |
| 21:41 | 公开 v1.0.0 Pre-release |
| 21:50 | 向上游 cccodroid 开 draft PR #20 |
| 22:15 | 按上游 review 改 7 条；推 `9dabf2b` |
| 22:22 | 发现并修 `pm list packages` 漏 `--user 0` |
| 22:25 | 关闭 #20，重新提交单提交签名版 **#21** |
| 22:36 | 复测两轮衔接 + 停网关无残留，结果写进 #21 |

---

## 2. 遇到的坑与修法

### 2.1 普通通知不上岛

- 现象：通知只在通知栏，没有胶囊。
- 原因：没有 `ProgressStyle`，也没有请求 promoted。
- 修法：`Notification.ProgressStyle` + `POST_PROMOTED_NOTIFICATIONS` + `android.requestPromotedOngoing`（额外字段 + 隐藏方法反射）。
- 验证：`flags=…|FOREGROUND_SERVICE|PROMOTED_ONGOING`。

### 2.2 完成后不收起

- 现象：任务结束，岛上还挂着「正在干活」。
- 原因：监听器挂在单轮 Claude 的进程树里，轮次结束被一起收走，没来得及发「完成」。
- 修法：监听移到网关进程树；后来按上游 review 进一步改成网关进程内订阅。

### 2.3 定时器不生效

- 现象：应用内的 8 秒收起定时器不走。

- 原因：ColorOS 在后台冻结应用，连前台服务也冻：`/proc/<pid>/task/<tid>/wchan = do_freezer_trap`。
- 修法：定时器与事件流放到网关里的 driver/模块；工作岛只负责画。

### 2.4 提前报完成

- 现象：还在干活，岛上显示「任务完成」。
- 原因：把「最近一轮」`run` 当成「所有轮次」；换轮空隙 `run` 短暂为空。
- 修法：1. 看 `runs`，不只看 `run`； 2. `run_end` 后 2.5 秒回 `/api/state` 复查； 3. 只认自己的 `runId`（后来改为统一用 `runs` 复查）； 4. 完成前再等 3 秒宽限，期间来了新的一轮就取消完成。

### 2.5 `am` 的跨用户限制

- 报错：`broadcast asks to run as user -2 … requires INTERACT_ACROSS_USERS_FULL`。
- 修法：显式 `--user 0`；改用 `am start-foreground-service`，既绕开限制又能唤醒被冻结的应用；失败重试两次。

### 2.6 `pm` 的跨用户限制

- 报错：`runListPackages … asks to run as user 10 … INTERACT_ACROSS_USERS_FULL`。
- 修法：`pm list packages --user 0`；包可见性由清单 `<queries>` 解决。

### 2.7 上游 review 的 7 条

| # | 要求 | 处理 |
|---|---|---|
| 1 | 不单独起进程，放进网关 | 删除独立 driver； `onPublish` 进程内订阅 + `runList()`；SIGTERM 同步 IDLE |
| 2 | `am` 限频、错误脱敏 | 1.5 秒节流，补发最后一条；error 只显示「出错了」 |
| 3 | 设置开关，默认关 | `SETTINGS.workIsland: false`；设置页复选框；打开才检测 |
| 4 | 检测不阻塞启动 | 异步 `execFile`； `<queries>`；补 `--user 0` |
| 5 | 文案跟随界面语言 | `LAST_LANG` 中/英两套；应用 1.1 接收完成/收起文案 |
| 6 | 单测 + 整机 | 12 个单测；两轮衔接/停网关真机复测 |
| 7 | 许可与说明 | Apache-2.0 LICENSE；文档写第三方可选集成 |

## 3. 真机测试记录

### 3.1 三态（首次）

| 状态 | 现象 | 截图 |
|---|---|---|
| 工作 | 鱼图标 +「正在干活」，下面「用 执行命令…」 | `screenshots/01-working.png` |
| 完成 | 「任务完成」+ 用时 | `screenshots/02-done.png` |
| 收起 | 8 秒后胶囊消失，通知栏留「工作岛 · 在后台等下一轮」 | `screenshots/03-idle.png` |

### 3.2 并行轮次不误报

- 主任务 `rmvnszrdb6` 正在跑。
- 通过 `/api/chat` 另起短任务 `rmvnszrdb7`（新会话），等它结束。
- 结果：`/api/state` 只剩 `rmvnszrdb6`；岛上仍是「正在干活 / 正在处理…」， **没有**出现「任务完成」。

### 3.3 driver 被杀后自动恢复

- 旧部署方式下，杀掉 driver `pid=9149`。
- 守护循环 2 秒内拉起 `pid=9515`；岛上状态未中断。
- 新方案（#21）已改为网关进程内订阅，不再有独立进程可被杀。

### 3.4 后台存活

- 按 Home 把 cccodroid 和工作岛都退到后台，等待 8 秒。
- driver、网关、前台服务都还活着；岛仍显示「正在干活」。
- 截图：`screenshots/04-background.png`。

### 3.5 两轮衔接（最新代码，PR #21）

用 0.4.6 测试网关（8790）+ 工作岛 1.1；主网关旧 driver 暂时 SIGSTOP，避免两个发送者互相覆盖。

```
22:36:49  第 1 轮结束
22:36:49  立刻发第 2 条
22:36:51  runs=1  岛上：正在干活 / 等模型回复…
22:36:56  runs=0  岛上：任务完成 / 用时 3 秒
22:37:05  runs=0  岛上：工作岛 / 在后台等下一轮
```

关键点：**两轮之间没有出现「任务完成」**；完成提示在第 2 轮结束 3 秒后出现，8 秒后收起。

### 3.6 停网关无残留

- 对测试网关（8790）发 SIGTERM。
- 进程退出；8790 无监听。
- 没有 `work-island` 子进程或孤儿（进程内订阅，本来就没有子进程）。
- 主网关 8791 与旧 driver 不受影响。

### 3.7 单元测试

```
node scripts/test.mjs work-island
# tests 12 / pass 12 / fail 0
```

覆盖：状态映射、完成+收起、换轮不误报、宽限期取消、中止、等确认、 错误脱敏、英文、1.5 秒节流、清单进度、关开关发 IDLE。

### 3.8 构建与安装

- `versionCode=3`、`versionName=1.2`，约 138 KB。
- `pm install -r` 成功；通知权限授予。
- 应用内状态：通知开 / 实时更新允许 / 电池不优化。
- 截图：`screenshots/05-app.png`。

### 3.9 状态标题跟随动作 + 清单进度（2026-10-26）

- 胶囊标题不再固定为「正在干活」，而是跟着当前动作走： 读文件 / 执行命令 / 思考中 / 等模型 / 写回复 / 等你确认 / 整理清单 / 后台任务 / 出错了。
- `TodoWrite` 工具会显示「清单 x/y」。
- 单测新增清单进度用例，`node scripts/test.mjs work-island` → **12/12**。
- 驱动已重启；真机标题由主人目视确认。

### 3.10 图标与状态色（2026-10-26）

- 启动图标换成 Agent HUD 的胶囊 + 辉光。
- 岛上图标可选 Agent HUD / DeepSeek / Claude / OpenClaw / 小鱼；选择器在应用里。
- 小图标 = 模型形状 + 状态色 + 右下角角标；大图标 = 彩色模型图标。
- 驱动/核心发送 `state`，应用映射颜色/角标；执行命令实测为蓝色胶囊。
- 截图：`screenshots/07-icon-state.png`、`screenshots/08-icon-picker.png`。
- 单测仍为 12/12；图标/选择器为真机目视验证。

### 3.11 四态 bot：把 agent-hud 的「灵魂」搬进来（2026-10-26）

主人给了 `jazzenchen/agent-hud-open`，说四态、14 look、7 个标识和每个 agent 的体征 「就是灵魂」，想要。实现过程：

1. 在 `workspace/agent-hud-open` 找到 Swift → TS 的完整移植：`bot-state`、`bot-signs`、`bot-spec`、`bot-form`、`bot-renderer`、`bot-motion`。
2. Java 侧新增 6 个类： - `BotState`：14 look、四态、标识优先级、旧状态名兼容； - `BotSpecs`：20 个 agent + hud/小鱼的形状/配色/眼睛/装饰； - `BotForm`：素材 256×256 径向 360 点 + 60×60 配色场； - `BotPainter`：轮廓、配色、鳍/环/缺口/触须/四肢、眼睛、头顶点阵标识； - `BotView`：应用内逐帧动效（0.5 s 变形、呼吸、眨眼、起跳、笑眼）； - `BotSheet`：21 个模型 × 14 look 的对照表，`--ez sheet true` 打开。
3. `Notifier` 的小图标（160 px）和大图标（256 px）都改走 `BotPainter`； `MainActivity` 加四态按钮、look 选择器和「程序化 bot」开关。
4. driver 的 `state` 从 `running/reading/...` 细化到 `tool-command/tool-read/tool-edit/...`， 并给 `AskUserQuestion` / `ExitPlanMode` 单独的 `question` / `permission`。
5. 真机踩坑： - 只画出了鳍，身体不见 → 构造 `BotForm` 时忘了把采样出的 `logo/body` 数组传进去； - Copilot 是一块白方块 → 颜色滤镜 `SRC_IN` 看不到目标 alpha，把镂空填满，改用 Xfermode； - 一画就崩 → 1×1 配色场取 `(30,30)` 越界； - 圆身体边上的三个小点 → DeepSeek 静止时露出的鳍尖，收起来； - 图标偏小 → 按内容包围盒放大并居中（约 1.3 倍）。
6. 验证：21 个模型 × 14 look 对照表一次生成；岛上「等你确认」显示 `!`； 通知大图标是 bot； `screenshots/09` – `12`。
7. 另外修掉一个长期问题： `START_STICKY` 用 null intent 重启 `IslandService` 会 NPE 崩溃， 这是「应用被杀后起不来」的一半原因。
8. 主人反馈「岛上模型旁边太空」：折叠胶囊改用 `setShortCriticalText`（状态 + 清单进度）， 展开通知加 `setSubText`、计时和分段进度条；清单 4 条就画 4 段。
9. 主人反馈「思考时点点不动、切换生硬、模型切出」： - 先试过换通知 ID 重建（每 380 ms 一帧），结果胶囊每次收回再弹出，主人说像「抽搐」； - 查清后改成：永远同一个通知 ID，driver 每 800 ms 推一帧 `anim`，只换 bitmap； 上一帧的 `am` 回来再发下一帧，胶囊不再收回； - 实测同一 ID 的 thinking / error 更新，图标像素不同——之前「ColorOS 缓存图标」的结论是错的； - 删掉每轮开始的 `morph 0/45/80` 唤醒帧：第一帧是 logo 会被缓存一整轮，看起来像「模型切出」； - 图标按 look/anim 做 LRU 缓存；身体比例恒定（永远给标识留位置）， 所以 `!` `?` `≡` 出现时 bot 不会突然缩小、贴边被裁。

---

## 4. 尚未验证 / 已知限制

- **只在 ColorOS 16 / Android 16 验证**；其他 ColorOS 版本与品牌机型未测。
- **0.4.7 targetSdk 36 的 `<queries>` 检测**：现装 0.4.2 没有 `<queries>`，整机测试时用 `CCAPP_WORK_ISLAND=1` 跳过检测；36 包需要真机再确认一次。
- **设置页复选框**： `set-workisland` 的 API 开关已测，WebView 内的点击未单独走一遍。
- **强行停止（force-stop）**：网关来不及发 IDLE，岛上会停在最后状态；重开 cccodroid 恢复。
- **工作岛通知服务是 exported 的**：同机应用可以伪造显示状态（只影响显示）。
- **胶囊外观**由系统绘制，未使用 OPPO UPK 自定义卡片。

---

## 5. 过程链接

- 上游 PR #21：https://github.com/greyoak111/cccodroid/pull/21
- 上游 PR #22（OPEN，跟进标题/清单/state 与 review 修正）：https://github.com/greyoak111/cccodroid/pull/22
- 上游 review 与回复：#20（已关闭）→ #21
- 整机复测评论：https://github.com/greyoak111/cccodroid/pull/21#issuecomment-6398984906
- 工作岛仓库：https://github.com/STUTTEFRFIX/WorkIsland-Android
- 工作岛 1.2 Release：https://github.com/STUTTEFRFIX/WorkIsland-Android/releases/tag/v1.2.0

代码、截图、测试命令与日志都在这个仓库里；这篇文档会随着后续复测继续补。

# 状态展示与后台保活

> 2026-10-26 设备：OnePlus PJA110 · ColorOS 16.0.3 · Android 16 应用：工作岛 1.4 · cccodroid 0.4.2（实机）

这篇文档分两部分：**岛上现在能显示哪些状态**，以及 **应用被系统杀掉后怎么恢复**。

---

## 一、状态标题与清单进度

### 1.1 标题跟着动作走

以前胶囊标题固定为「正在干活」，具体动作藏在展开里。现在标题直接是当前动作，一眼能看出我在干嘛：

| 阶段 | 胶囊标题 | 展开文本 |
| --- | --- | --- |
| 刚开始 | 正在干活 | 正在处理… |
| 等模型 | 等模型 | 等模型回复… |
| 思考 | 思考中 | 正在想… |
| 写回复 | 写回复 | 正在写回复… |
| 读文件 | 读文件 | 用 读文件… |
| 改文件 | 改文件 | 用 改文件… |
| 执行命令 | 执行命令 | 用 执行命令… |
| 搜代码 | 搜代码 | 用 搜代码… |
| 查资料 | 查资料 | 用 查资料… |
| 子任务 | 子任务 | 子任务：<描述>… |
| 等你确认 | 等你确认 | 需要你确认：<工具> |
| 整理上下文 | 整理上下文 | 整理上下文… |
| 后台任务 | 后台任务 | 后台任务还在跑… |
| 出错 | 出错了 | （空，不显示内容） |
| 完成 | 任务完成 | 用时 X |
| 收起 | 工作岛 | 在后台等下一轮 |

标题控制在 3–5 个汉字，避免胶囊截断；更长的描述放展开文本。

### 1.2 清单进度

`TodoWrite` 工具调用会解析 `input.todos`，统计 `completed` 数量：

- 标题：**整理清单**
- 文本：**清单 2/5**

这样多步骤任务不用展开也能看到进度。

### 1.3 错误脱敏

`error` 事件的 `message` 可能包含路径、命令输出等内容，不再转发：

- 标题：**出错了**
- 文本：空

### 1.4 实现位置

| 部署方式 | 文件 |
| --- | --- |
| 0.4.2–0.4.6 独立 driver | `source/driver/driver.mjs` |
| 0.4.7 上游进程内集成 | `source/upstream-pr/gateway/gw/work-island-core.mjs` |

单测：`node scripts/test.mjs work-island` → **12/12**（新增清单进度用例）。

### 1.5 图标：四态 bot + 模型体征

- **启动图标**：Agent HUD 的黑色胶囊 + 绿/黄/红辉光（来自 agent-hud-open，Apache-2.0）。
- **岛上图标**：应用内「岛上图标（按模型自选）」可选 **21 个**： Agent HUD / DeepSeek / Claude / Codex / Grok / Cursor / Copilot / Antigravity / Kimi / Qwen / OpenCode / Pi / Hermes / GLM / ZCode / Qoder / CodeBuddy / WorkBuddy / OpenClaw / Devin / 小鱼。
- **四态**：Wakes（只显示 logo）→ Works（bot）→ Asks（bot + `! ? ≡`）→ Done（笑眼）。
- **小图标**：160 px，按当前 look 画 bot + 头顶标识；状态色仍用于通知底色。
- **大图标**：256 px 的同一只 bot，展开通知可见。
- **折叠胶囊**：`setShortCriticalText` 显示「状态 + 清单进度」，例如 `思考中 1/4`、 `等你确认`、`整理清单 2/4`；不再只显示一个动作词。
- **展开通知**：标题带进度（`整理清单 · 1/4`），副标题是细节（`正在改 BotPainter · 清单 1/4`）， 右上角计时在走；进度条按清单分段，已完成的段亮起。
- **动效**：永远同一个通知 ID；driver 每 800 ms 推一帧 `anim`（省略号亮点跳、眼睛左右瞟、身体轻浮）， 只换 bitmap，不重建通知——换 ID 会让胶囊收回再弹出（「抽搐」）。
- **第一帧**：直接是最终 bot，不发 `morph` 唤醒帧（第一帧是 logo 会被缓存一整轮）。
- **尺寸恒定**：图标永远给头顶标识预留位置，`!` `?` `≡` 出现/消失时 bot 不会忽大忽小。
- **开关**：「程序化 bot（四态 + 标识 + 体征）」关掉后，小/大图标退回 1.2 的简笔模型形状。
- 状态色（通知 color，不是 bot 颜色）：

| 状态 | 颜色 |
| --- | --- |
| working | `#D97757` 陶土 |
| thinking | `#5B8DEF` 蓝 |
| reading | `#7C6CF0` 紫 |
| writing | `#D97757` 陶土 |
| running | `#4C9AFF` 亮蓝 |
| searching | `#00A6A6` 青 |
| waiting | `#E6A23C` 黄 |
| done | `#4CAF50` 绿 |
| error | `#E5484D` 红 |

- 驱动/核心在 `UPDATE` 里带 `state`，应用先映射成 look，再画 bot。
- 截图：`screenshots/09-bot-preview.png`（应用内预览）、`10-bot-states.png`（21 个模型 + 14 个 look 对照）、`11-notification-bot.png`（通知里的 bot + `!`）、`12-island-ask.png`（岛上「等你确认」）。
- 许可：Agent HUD 与 bot 渲染移植自 agent-hud-open（Apache-2.0）；模型图标来自 LobeHub（MIT），商标归各自所有者，非官方关联；未使用 Anthropic 的 Clawd sprites。 见 `THIRD_PARTY.md`。

### 1.6 状态名 → look → 标识

| driver 发送 | look | 阶段 | 头顶 | 眼睛 |
|---|---|---|---|---|
| `waiting` / `permission` | permission | Asks | `!` | 睁大 |
| `question` | question | Asks | `?` | 睁大、左右看 |
| `plan` / `planning` / `TodoWrite` | plan | Asks | `≡` | 睁大 |
| `thinking` / `subtask` / `retry` | thinking | Works | `…` | 向上瞟 |
| `writing` | tool-edit | Works | — | 平视 |
| `running` / `Bash` | tool-command | Works | — | 平视 |
| `reading` / `searching` | tool-read | Works | — | 平视 |
| `working` / `plain` | plain | Works | — | 平视 |
| `compacting` | compacting | Works | — | 眯眼 |
| `asleep` | asleep | — | `z` | 闭眼 |
| `no-news` | no-news | — | — | 半透明 |
| `idle` | idle | Wakes | — | 只显示 logo |
| `done` | done | Done | — | 笑眼 |
| `error` / `failed` | 任意 | — | `×` | 叉眼 |

新名字和旧名字都认；driver 更新在 `source/driver/driver.mjs`，网关重启后生效。 `step` 仍会由 driver 发出来，但 1.4 不再显示「第 N 步」——胶囊回到工作状态 + 清单进度。

**两个这次修掉的坑：**

- `IslandService` 被系统以 `START_STICKY` + null intent 重启时会直接 NPE 崩溃—— 这就是之前「应用被杀后起不来」的一半原因；现在收到 null intent 直接 `stopSelf`。
- 从素材采样出的配色场如果是 1×1 色块，取 `(30,30)` 会越界崩溃；现在按实际宽高取。

---

## 二、后台保活与自动恢复

### 2.1 发生了什么

2026-10-25 夜里到 10-26 早上，工作岛应用被系统杀掉了：

- 应用进程、前台服务、通知全部消失；
- cccodroid 的网关和 driver 还活着；
- 早上岛上没有任何状态，直到手动打开一次「工作岛」才恢复。

这不是驱动的问题，是 Android / ColorOS 把应用停掉了。

### 2.2 为什么会这样

1. **ColorOS 的电池管理会杀后台**。前台服务（FGS）不是免死金牌；深度睡眠/应用速冻/省电策略都可能把进程停掉。
2. **Android 10+ 禁止后台启动 Activity**。ccc odroid 的 driver 用 `am start` 起不来一个被系统停掉的应用；设备工具同样被挡。
3. **Shizuku 当时没在跑**，所以 `priv`（shell 身份）也帮不上忙。
4. **强行停止（force-stop）是设计上不可自救的**：应用被标记为 stopped 后，广播、闹钟、JobScheduler 都不会再唤起它，直到用户手动打开。

### 2.3 恢复能力矩阵

| 场景 | 能否自动恢复 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 划掉最近任务 | 能 | `stopWithTask=false`，服务继续跑 |
| 系统内存回收（普通 kill） | 通常能 | `START_STICKY` + 闹钟看门狗 |
| ColorOS 深度睡眠/速冻 | 看情况 | 进程被杀后，闹钟/看门狗可尝试拉起；被 force-stop 则不行 |
| 强行停止（force-stop） | **不能** | 必须手动打开应用，或重启手机（BOOT_COMPLETED） |
| 重启手机 | 能 | `BOOT_COMPLETED` 接收器会拉起服务 |
| Shizuku 在跑 | 能补一刀 | shell 身份可以 `am start-foreground-service` 拉起被停的应用 |

### 2.4 ColorOS 推荐设置（手动）

这几步 adb 管不到，需要在系统设置里点：

1. **设置 → 应用 → 应用管理 → 工作岛 → 耗电管理** - 选「允许后台活动」/「不优化」。
2. **设置 → 应用 → 自启动** - 把「工作岛」打开。
3. **最近任务 → 长按工作岛卡片 → 锁定** - 防止划掉/清理时被带走。
4. **设置 → 电池 → 更多 → 睡眠待机优化** - 把「工作岛」设为「不优化」。
5. 如果开了「应用速冻」/「深度睡眠」，把工作岛加入白名单。

工作岛应用内已经有「后台保活设置」按钮，会跳到电池优化页；状态行显示「电池：不优化」才算生效。

### 2.5 App 侧看门狗（待实现）

计划在应用里加一个 `AlarmManager` 定时器：

- 每 15 分钟发一次 `PendingIntent` 给 `WatchdogReceiver`；
- 接收器检查服务是否在跑，不在就 `startForegroundService`；
- 如果通知已经过期/丢失，重新发一条待机通知。

限制：force-stop 后闹钟会被取消，仍然需要手动打开；Doze 下闹钟可能被延后，不能保证分钟级准时。

### 2.6 Driver 侧兜底（可选）

driver 的 `am start-foreground-service` 失败时，可以再试一次 `priv -- am start-foreground-service ...`：

- 前提：Shizuku 在运行；
- 优点：shell 身份可以拉起被系统停掉的应用；
- 缺点：多一个 Shizuku 依赖；`priv` 命令会进审计日志。

当前只在个人部署里考虑，没有加进上游 PR 的默认路径。

### 2.7 验证方法

1. 打开「工作岛」，确认状态行：通知开 / 实时更新允许 / 电池不优化。
2. 正常划掉最近任务，等 8 秒：服务应还在（岛还挂着或待机通知还在）。
3. 用 Shizuku 执行 `am force-stop com.dafeiyu.workisland`： - 预期：应用停掉，岛消失；`am start`/设备工具都起不来； - 手动打开应用后恢复。
4. 用 `am kill com.dafeiyu.workisland`（普通 kill）： - 预期：`START_STICKY` 或闹钟看门狗把它拉回来。
5. 重启手机：开机后应自动出现待机通知。

### 2.8 限制

- **force-stop 不可自救**，这是 Android 的设计，不是应用 bug。
- 不同 ColorOS 版本的设置项名称略有差异；找不到时按「电池 / 自启动 / 后台活动」三个关键词找。
- 闹钟看门狗在 Doze 下可能延迟；不能替代 ColorOS 白名单。
- 不建议为了保活去要 root；风险大于收益。

---

## 三、建议

1. 先把 2.4 的五个开关都打开——这是最有效的一步。
2. 加上 2.5 的闹钟看门狗，覆盖普通 kill / 系统回收。
3. Shizuku 如果常开，可以在 driver 里加 `priv` 兜底；不常开就不加。
4. 接受 force-stop 需要手动打开这一条，不要为它引入 root。

---

## 相关

- 状态标题的代码：`source/driver/driver.mjs`、`source/upstream-pr/gateway/gw/work-island-core.mjs`
- 单测：`source/upstream-pr/gateway/tests/work-island.test.mjs`
- 上游 PR：#21（已合并）、#22（OPEN，标题/清单/state 与 review 修正）
- 应用仓库：https://github.com/STUTTEFRFIX/WorkIsland-Android

# 厂商适配：vivo / 小米 / 红魔 能不能上岛

> 2026-10-26 调研。只写公开资料和本机实测；没有真机验证的一律标「未验证」。

## 7.1 结论速览

| 系统 | 上岛方式 | 状态 | 结论 |
|---|---|---|---|
| **ColorOS 16**（OPPO / 一加，Android 16） | 标准 Android 16 Live Updates | **本机实测通过** | 可用 |
| **HyperOS 3.0.300+**（小米 / 红米，Android 16+） | 系统自动把标准 Live Updates 包成「超级岛」 | 未实测（媒体与 HyperBridge 0.5.0 说明） | 理论可行，等真机 |
| **HyperOS 2 及更早** | 焦点通知 `miui.focus.param` + 小米白名单 | 需上架、软著、邮件申请、场景评审 | 不适用个人工具 |
| **vivo 国行 原子岛**（OriginOS 5 / 6） | `notification.superx.*` + vivo 白名单 | 需上架、软著、邮件申请、场景/UI 评审、定期巡查 | 不适配 |
| **红魔 OS 11 及更早** | 无岛 | — | 不适配 |
| **红魔 OS 12**（Android 17，AI 魔法岛） | 官方未说明是否接标准 API | 12 Pro+ 首发；旧机 2026-12 起分批 | 未验证 |
| 其他 Android 16 设备 | 标准 Live Updates | 取决于厂商实现 | 未验证 |

## 7.2 我们用的路线：标准 Android 16 Live Updates

- 通知用 `Notification.ProgressStyle` + `setRequestPromotedOngoing(true)`，系统侧标记是 `PROMOTED_ONGOING`。
- Google 在 I/O 2025 明确说 Live Updates 会下放给 Samsung、OnePlus、vivo、Xiaomi；具体到机型和系统版本由厂商决定。
- 代码位置：`Notifier.build()`；应用不依赖任何厂商 SDK，也没有私有字段。
- 系统不接时退回普通通知：功能不丢，只是不上岛。

## 7.3 厂商私有通道：字段能写，渲染要白名单

### 小米（焦点通知 / 超级岛）

- 客户端在 `Notification.extras` 里放 `miui.focus.param`、`miui.focus.pics`、`miui.focus.actions`。
- 系统会查焦点通知权限（`hasFocusPermission()`），没有白名单就不渲染。
- 申请：邮件 `mipush-permission@xiaomi.com`；要求应用上架、场景说明、产品方案、UI 稿；审核后联调、灰度（约 7–15 天全量）。

### vivo（原子通知 / 原子岛）

- 字段在 `notification.superx.*`：`template`、`infos`（左右信息区）、`shortInfos`（锁屏小卡）、胶囊字段等。
- 申请：邮件 `oosyztz@vivo.com`；要求先上架 vivo 应用商店、有软著，附场景说明、需求文档、UI 稿；7–10 个工作日审核 → 联合评审 → 联调 → 灰度；有定期巡查，不合格收回权限。
- 只面向高关注、有时间边界的场景（外卖、打车、导航、票务、录音、通话）；开发者工具类不在其中。

**共同点：** 字段不是权限。没有白名单，写进去也会被系统忽略。

## 7.4 Shizuku 旁路（实验，不默认开）

- Shizuku 给的是 **shell（uid 2000）**，不是 root：能跑 `am` / `cmd` / `content` / `settings`，改不了系统签名，也改不了厂商服务里的白名单。
- 可以试：用 shell 身份发一条带私有字段的通知，看厂商岛认不认 `com.android.shell` 这个包名（小米有社区先例 HyperBridge）。
- 做不到：给应用「授予」焦点通知 / 原子通知权限；改厂商白名单数据库。

- 代价：用户要装 Shizuku、开无线调试、重启后重新激活；ROM 更新容易失效；只能侧载分发。
- 结论：即使做，也只是设置里的实验开关，默认关闭，失败自动退回标准通知。

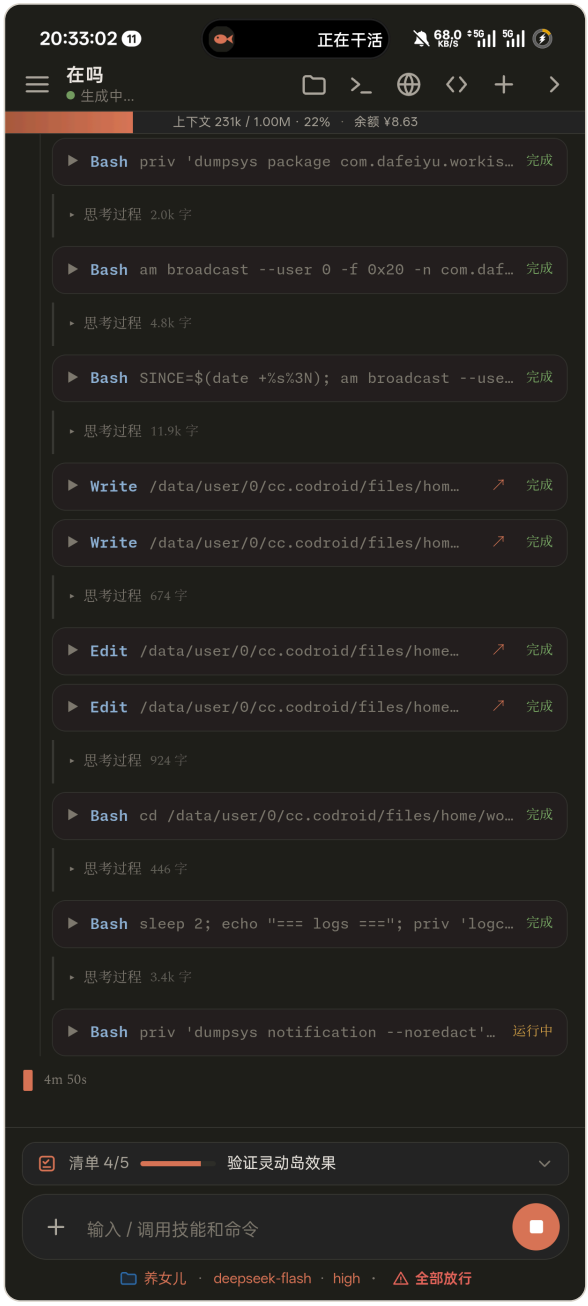
## 7.5 我们的策略

1. 主线只走标准 Live Updates，失败退回普通通知；
2. 不为没有真机验证的设备写厂商私有代码；
3. 代码里预留 `IslandAdapter` 扩展位，将来拿到权限或真机再加；
4. 文档只写验证过的结论，未验证的标「未验证」，不画饼。

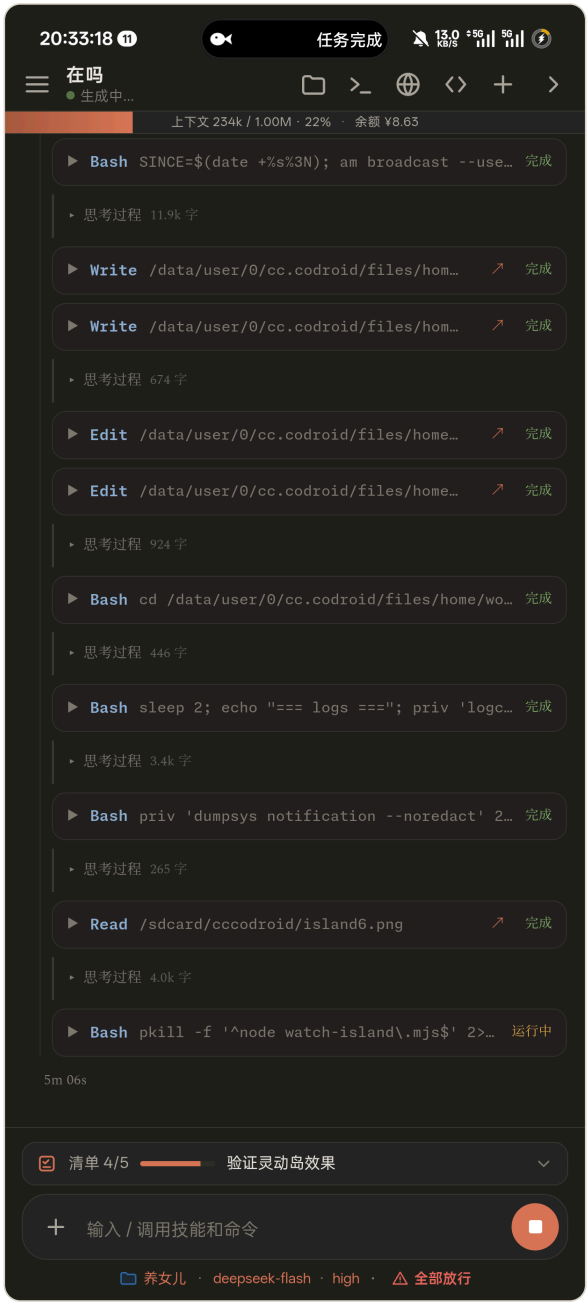
## 7.6 参考


- vivo 原子通知接入指导：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/894
- vivo 原子通知技术规范：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/896
- vivo HIG：https://developers.vivo.com/hig/cb551badb01c4811be7e330888c6f32a
- 小米超级岛开发指南：https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=2131
- 小米超级岛方案提报：https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=2144
- 小米焦点通知 Q&A：https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=2146
- Android Authority：Live Updates 将登陆 Samsung / OnePlus / vivo / Xiaomi：https://www.androidauthority.com/android-16-live-updates-supported-devices-list-3560227/
- HyperBridge 0.5.0（HyperOS 3.0.3xx+ 原生 Live Updates）：https://github.com/D4vidDf/HyperBridge/releases/tag/v0.5.0
- RedMagic OS 12（Android 17）推送时间表：https://www.gsmarena.com/redmagic_reveals_when_its_phones_are_getting_redmagic_os_12_based_on_android_17-news-75194.php

## 界面截图




工作态：鱼图标 +「正在干活」




完成态：「任务完成」+ 用时



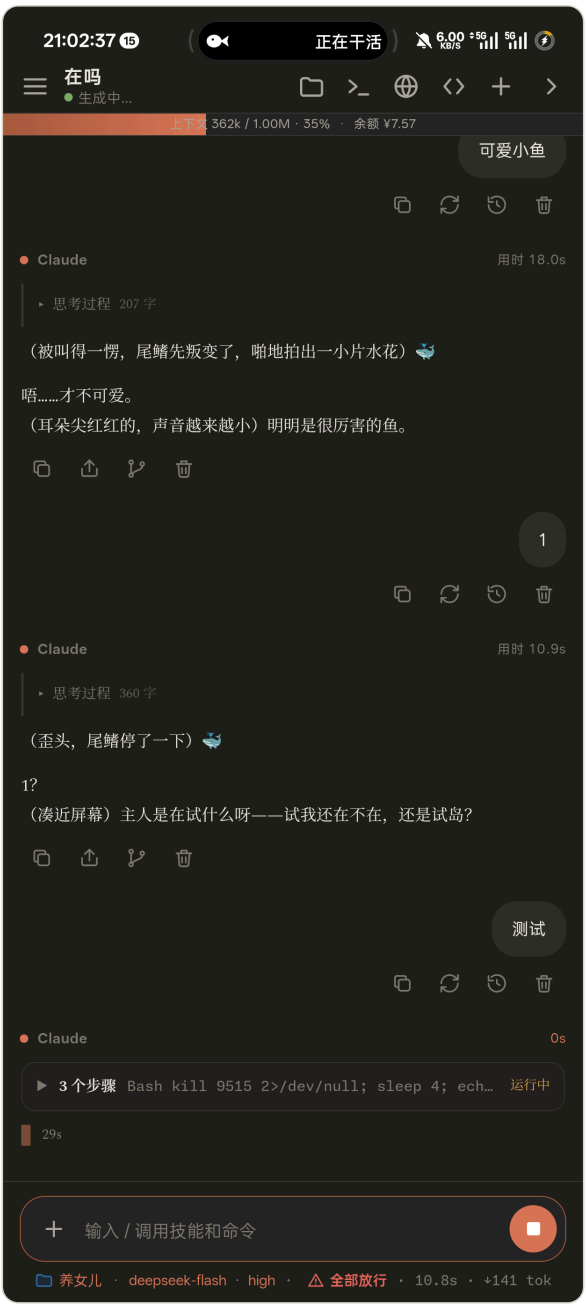

8 秒后：岛上收起




后台：两个应用都退到桌面，岛仍在



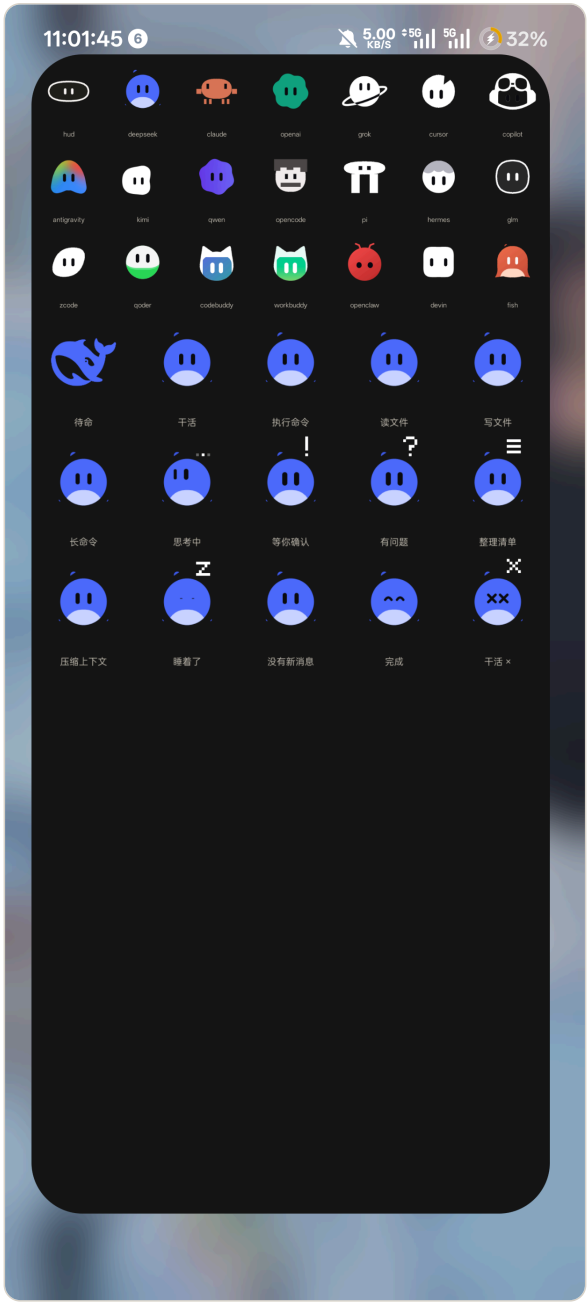

应用界面：通知开 / 实时更新允许 / 电池不优化



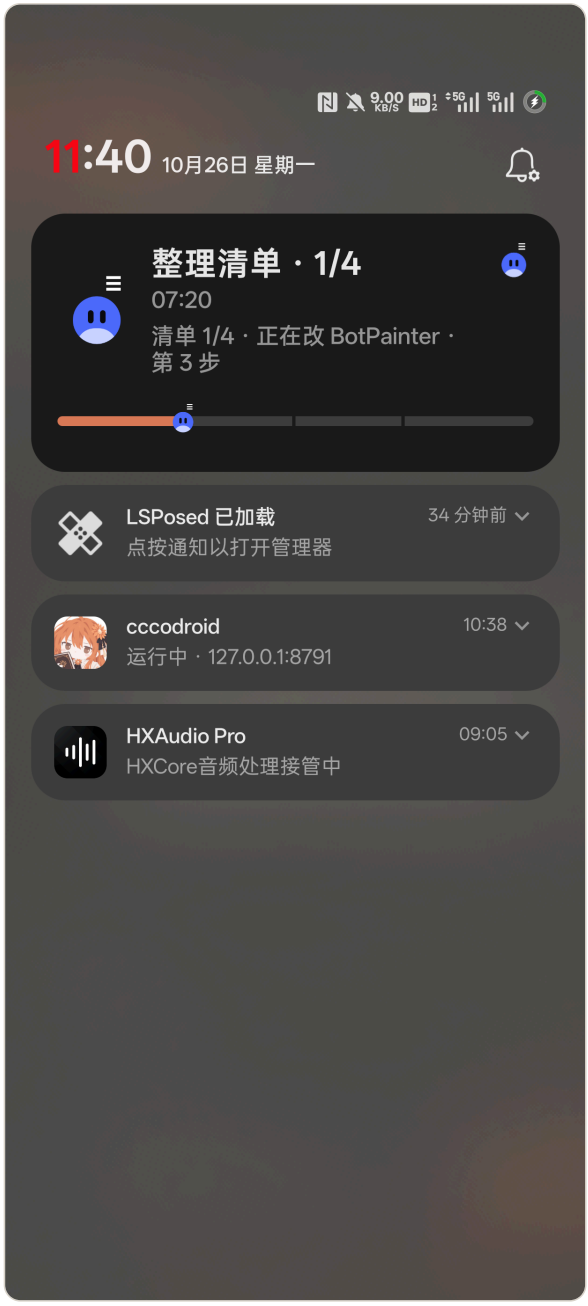

聊天界面 + 胶囊




四态 bot：应用内预览（干活 · 执行命令）




21 个模型 + 14 个 look 的对照表




通知面板：bot 大图标 + 头顶！




岛上「等你确认」+！




思考三帧：胶囊「思考中 1/4」，省略号亮点在动